

五一数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了五一数学建模竞赛的竞赛规则。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与本队以外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其它公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们愿意承担由此引起的一切后果。

我们授权五一数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

参赛题号（从 A/B/C 中选择一项填写）： A

参赛队号： T3844854497262

参赛组别（研究生、本科、专科、高中）： 本科

所属学校（学校全称）： 安徽理工大学

参赛队员： 队员 1 姓名： 项韩韩

队员 2 姓名： 孙佳乐

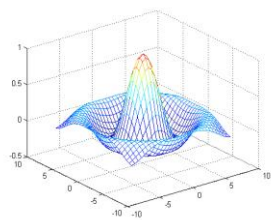
队员 3 姓名： 王 明

联系方式： Email: 2697622899@qq.com 联系电话： 17775210410

日期： 2025 年 5 月 5 日

（除本页外不允许出现学校及个人信息）

五一数学建模竞赛



题目：基于数学建模的城市道路支路车流量推测研究

关键词：城市道路；车流量推测；数学模型；误差分析；差分进化算法；LSTM 模型

摘要：

在城市化进程加快和机动车保有量剧增的背景下，准确推测城市道路未监测支路车流量对交通管理意义重大。本研究依据主路监测数据与支路历史流量趋势，充分考量多种道路结构、车流量变化规律、车辆行驶时间、信号灯控制和数据误差等因素，建立一系列数学模型并求解，为缓解车流拥挤和智能交通系统发展提供了重要依据，对提升城市交通运行效率具有重要意义。

针对问题一，在 Y 型道路中，依据支路 1 线性增长、支路 2 先增后减的趋势及主路 3 历史车流量数据，建立线性回归和分段线性回归模型，利用最小二乘法拟合。最终得到支路 1 及支路 2 车流量函数表达式，两支路车流量推测结果的均方根误差约 0.0266，拟合效果良好。

针对问题二，在四条支路汇入主路 5 的复杂场景下，各支路流量变化规律不同。采用差分进化算法拟合，结合时间延迟建立主路模型，求解得到各个支路车流量的函数表达式。分析结果误差的同时，给出了部分时刻各支路上具体的车流量数值，计算均方根误差约 3.5366，分析得出支路 3 对主路流量影响较大。

针对问题三，本题考虑了支路 3 在受信号灯 C 控制（红灯 8 分钟、绿灯 10 分钟，首次绿灯亮起于 7:06）的情况下，结合线性分段函数与 LSTM 模型对车流量进行拟合。先从主路车流量中分离出支路 3 的分量，再利用 LSTM 模型结合粒子群优化算法求解其他支路车流量参数。虽然拟合效果存在一定误差，RMSE 值较大，但为解决复杂交通场景下的车流量推测问题提供了有效的建模思路。

针对问题四，本题在问题三的基础上，考虑主路监测数据存在误差且信号灯 C 绿灯起始时刻未知的情况。沿用问题三的道路模型，运用神经网络算法，结合随机梯度下降和 Adam 优化器对各支路车流量进行线性拟合。结果显示，模型对误差较大的数据拟合效果尚可，如 7:30 时，支路 1 车流量为 23.08，支路 2 为 19.35，支路 3 为 20.92。经残差分析，拟合结果误差较小。

针对问题五，本题基于问题二和问题三的道路结构与流量变化规律，运用模拟退火算法确定主路监测设备获取支路车流量函数表达式的最少记录时刻。建模并求解得到问题二和问题三最佳的观测时刻。经残差分析，虽存在部分误差，但结果较为可靠，为优化监测策略提供了参考。

一、问题重述

1.1 问题的背景

随着城市化进程加快及机动车保有量持续增加，交通流量监测成为城市交通管理的重要环节。城市道路网络中，主路车流量可通过监测设备实时获取，而未安装设备的支路需结合主路数据与历史趋势推测流量，为交通优化提供关键数据。本题假设主路流量为各汇入支路流量之和，支路流量变化具有特定规律性（如线性、周期性等）并以连续函数描述，道路单向通行，车流量数据为标准车当量数（非负实数）。研究时间范围为[6:58, 8:58]，以 7:00 作为 $t=0$ ($t \in [0, 59]$)，主路每 2 分钟记录一次流量。涵盖 Y 型、多支路汇入等多种道路结构，需综合考虑车辆行驶时间、信号灯控制、数据误差等约束条件，通过数学建模推测未监测支路的车流量。

1.2 研究的意义

准确推测未安装监测设备的支路车流量，为交通信号灯配时优化、拥堵缓解及道路资源规划提供关键数据支撑。通过结合主路监测数据与支路历史趋势构建数学模型，可解决复杂道路网络中流量数据缺失问题，降低监测设备部署成本，提升交通管理的精细化与智能化水平，对智慧交通系统建设和城市交通高效运行具有重要现实意义。

1.3 问题的提出

本文旨在结合主路监测数据与支路车流量历史趋势，通过数学建模推测未安装监测设备的支路车流量，并描述其随时间变化的函数关系。具体研究问题如下：

问题 1：已知主路 3 车流量数据和支路 1 和 2 的历史车流量变化趋势，支路 1 呈线性增长、支路 2 呈现先线性增长后线性减少的变化趋势，推测[6:58, 8:58]这段时间内两支路的车流量，建立以 $t=0$ (7:00) 为起点的函数表达式。

问题 2：主路 5 的车流量共由 4 条支路汇入，其中支路 1 的车流量呈现稳定变化，支路 2 的车流量呈现分段线性增长与稳定变化，支路 3 的车流量为先增长后稳定，支路 4 的车流量呈周期性规律变化，且支路 1、2 汇入主路后需 2 分钟到达监测设备（支路 3、4 忽略这段时间），推测各支路的车流量，建立函数、分析误差并计算特定时刻数值。

问题 3：已知支路 3 受信号灯 C 控制（红灯为 8 分钟、绿灯为 10 分钟，首次绿灯亮起是 7:06），支路 1、2 具有特定变化趋势，且支路 1、2 汇入主路后需 2 分钟到达监测设备（支路 3 忽略此时间），结合主路数据推测各支路流量，建立函数、分析误差并计算特定时刻数值。

问题 4：由于主路的监测数据存在误差，且支路 1、2 变化趋势已知，信号灯 C 周期固定但绿灯起始时刻未知，需修正误差并推测各支路的实际车流量，建立函数、分析误差并计算特定时刻数值。

问题 5：基于问题 2、3 的道路结构与流量变化规律，确定主路监测设备为推导各支路函数表达式所需的最少数据记录时刻，以降低监测成本并保证模型可解性。

二、问题分析

2.1 问题的总体分析

本题是聚焦于对道路车流量问题进行的研究，在这个交通十分便利的时代，每天道路上的车流量极其庞大，由于不能保证全部的道路上都安装有车流量监测设备，所以对未装有车流量检测设备的道路上进行车流量预测显得极为重要，从而对后续道路信号灯规划以及道路交通控制起到重要的作用。全文共提出了 5 个问题，每个问题对应着不同的道路场景，现需对每个场景建立合适的数学模型，对待求支路的车流量进行求解。由题目可知，一同汇入主路的支路的车流量可由该主路的实时车流量和历史支路的车流量来决定，5 个场景分别从简单的 Y 型道路到多支路且带有信号灯限制的道路情况，且支路车流量有时呈现线性变化，有时呈现周期性变化，问题层层递进，需要针对不同的场景建立适当的函数关系来拟合未知车流量支路的情况。

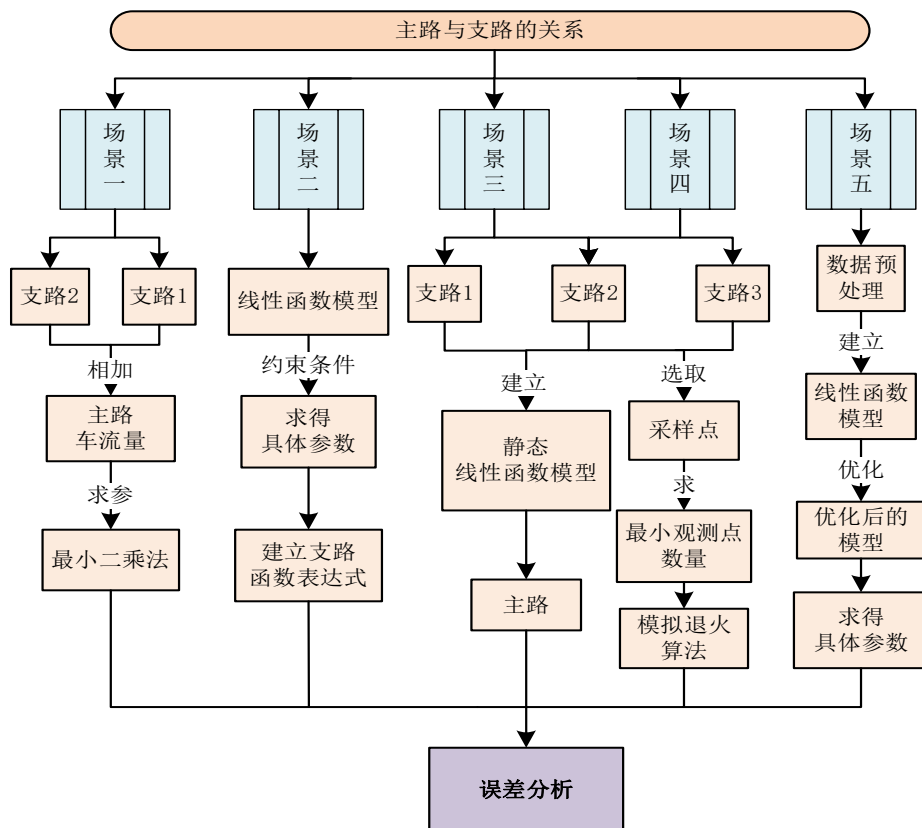


图 1 问题的总流程图

2.2 问题的具体分析

2.2.1 对问题一的分析

针对场景一，由问题一给出支路车流量变化的趋势可知，在某个时间点的车流量的变化速度会减少。求出该时间点后，根据题目要求，对支路 1 和支路 2 进行线性化拟合，同时约束该时间点前后支路 2 车流量连续。主路 3 的车流量为支路 1 和支路 2 的车流量之和，将所建立的线性方程根据所求时间点前后相加作为主路车流

量线性方程，建立线性车流量估计值与真实车流量值之差的平方和最小模型，利用最小二乘法求出各时段该线性方程的参数。

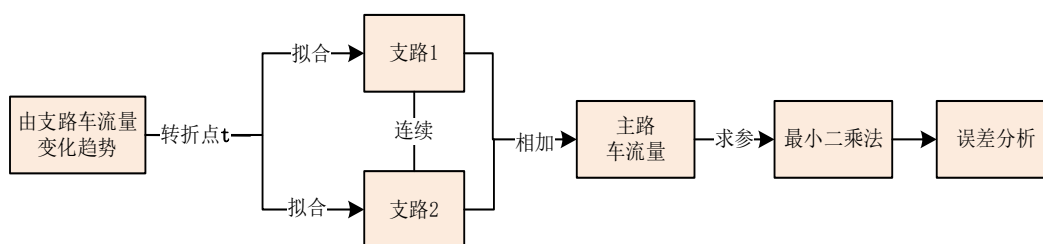


图 1 问题一的流程图

2.2.2 对问题二的分析

针对场景二，相较于问题一，问题二增加了更多条的支路，且支路 1 呈现稳定车流量变化，支路 2 和 3 呈现不同时段有着不同线性系数的变化，支路 4 的车流量呈现周期性变化。但仍然和第一问类似，对不同场景的支路建立相应的线性函数模型，通过支路与主路的关系拟合出误差较小的系数，最终进行残差分析结果准确性。

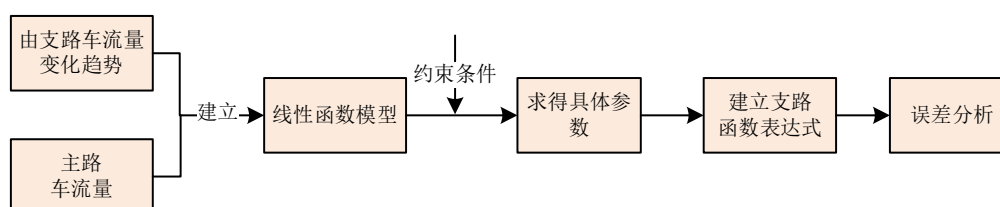


图 2 问题二的流程图

2.2.3 对问题三的分析

针对场景三，本题在问题二的基础上，在支路 3 上增加了交通信号灯装置，信号灯的变换周期为 18 分钟，其中，红灯时长为 8 分钟，绿灯时长为 10 分钟，信号灯的引入使得支路 3 的车流量上有着明显的时序性和周期性特征。对于支路 1 和支路 2，因其车流量不具备周期性变换，所以对支路 1 和支路 2 分别建立分段线性函数来拟合对应时间段的车流量变化，而对于支路 3 需要建立一个动态模型来反映其周期性变化。

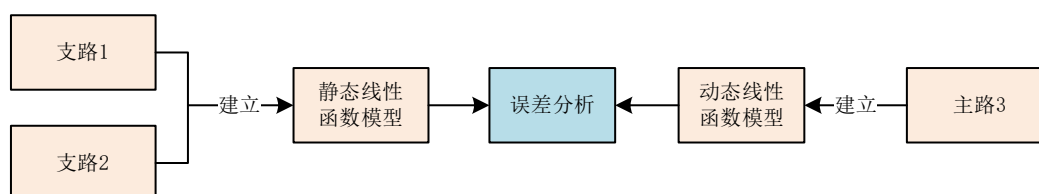


图 3 问题三的流程

2.2.4 对问题四的分析

针对场景四，本题在问题三的基础上，综合考虑到了监测的车流量数据可能会因为各种原因造成数据的误差变大，所以在进行线性拟合之前一定要对所检测的数据进行预处理，然后对所建立的模型进行多维度的优化，要注意时间延迟对拟合效果的影响，基本沿用问题三的数据进行处理，最后对结果进行分析，分析误差的来源。

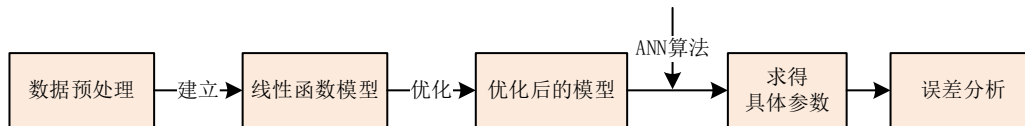


图 4 问题四的流程图

2.2.5 对问题五的分析

针对场景五，本题是基于问题二和问题三的基础上讨论如果不连续监测车流量数据的话，选取适当的采样点进行预测各支路车流量，求出监测设备在支路上观测点最少为多少个，由于不同支路的车流量线性变化趋势不同，因此采用模拟退火算法对所求最少值进行选取求解，最后分析误差来源。

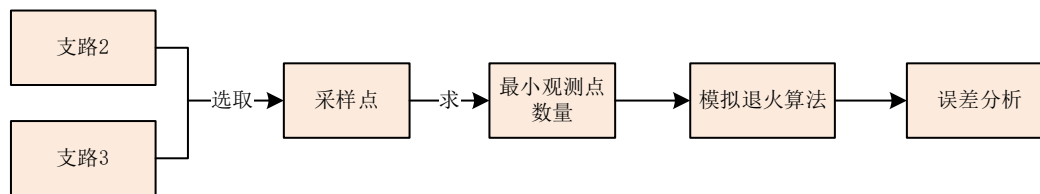


图 5 问题五的流程图

三、模型假设

- 1. 数据可靠性假设：**历史交通流量数据真实且具备典型性，能有效反映对应时段内流量变化规律，可直接用于模型构建与分析。
- 2. 模式稳定性假设：**各支路交通流变化模式（如线性增长、周期性波动等）在研究时段内保持稳定，无突发因素破坏其固有规律。
- 3. 流量连续变化假设：**交通流量随时间连续变化，尽管监测数据为离散点，但宏观层面可通过连续函数描述其变化过程。
- 4. 参数恒定性假设：**模型中表征交通流特征的参数（如增长率、周期时长、变化幅度等）在研究时段内保持不变。
- 5. 信号灯影响规律性假设：**若涉及信号灯控制，其周期固定且精确，对支路流量的变化模式在每个周期内严格重复。

四、符号说明

符号	说明
$f_i(t)$	支路 i 的车流量函数表达式, $i=1, 2, \dots, 4$
t	每两分钟为一个步长的时间值
$Y_{main}(t)$	主路的车流量
$a_{i,j}$	第 i 条支路的第 j 个常数
t_{peak}	车流量变化的极值点
$g_{best}(t)$	个体的最优解
$Q_{i,delay}$	第 i 条支路延迟的流量函数, $i=1, 2, 3, 4$
Δt	记录数据的时间间隔

$$\begin{matrix} n \\ y_{i,pre}(t) \\ X_i \end{matrix}$$

介入绿灯时的接入点
推测出的各支路车流量， $i=1、2、3$
目标向量

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 问题一的具体分析

本题给出的 Y 型道路中，已知两支路车流量的变化趋势以及主路车流量的历史数据，现需求出支路 1 和支路 2 的线性拟合方程。首先，求出主路 3 车流量变化的拐点（即支路 2 车流量变化的拐点），然后，根据各支路的车流量变化趋势来建立线性函数进行拟合。最后，根据所求的时间点将分段函数相合并，并根据主路 3 历史车流量观察记录数据，利用最小二乘法，得到主路 3 车流量和拟合的线性函数的主路 3 车流量之差的最小值，以此作为拟合优劣程度的指标。

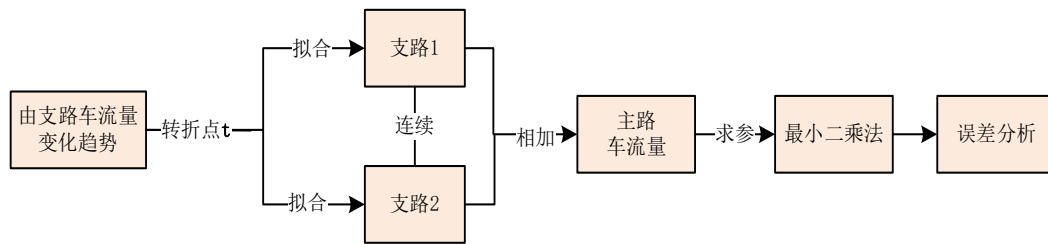


图 1.1 问题一的流程图

5.1.2 模型的准备

本题需要根据主路 3 历史车流量观察记录以及已知车流量变化趋势（支路 1 呈线性增长，支路 2 先线性增长后线性减少），推测支路 1 和支路 2 在特定时间段的车流量函数，我们可以建立线性回归模型和分段线性回归模型。

1) 简单线性回归模型：

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon \quad (5.1-1)$$

其中， x, y 分别为自变量和因变量， β_0, β_1 分别为截距项和斜率， ϵ 为误差项。

2) 分段线性回归模型：

$$y = \begin{cases} \beta_0^{(1)} + \beta_1^{(1)} x + \epsilon, & x \leq \theta \\ \beta_0^{(2)} + \beta_1^{(2)} x + \epsilon, & x > \theta \end{cases} \quad (5.1-2)$$

其中， θ 为节点位置。

5.1.3 模型的建立

● 支路 1 车流量模型的建立

$$V_1(t) = a_1 t + b_1, 0 \leq t \leq 59 \quad (5.1-3)$$

支路 1 车流量呈现简单的线性增长，其中， a_1 为增长率， b_1 为初始车流量。且时间从 6:58 为开始时刻（ $t=0$ ），每两分钟记录一次数据。

- 支路 2 车流量模型的建立

$$V_2(t) = \begin{cases} a_{21}t + b_{21}, 0 \leq t < t_{peak} \\ a_{22}t + b_{22}, t_{peak} \leq t \leq 59 \end{cases} \quad (5.1-4)$$

支路 2 的车流量变化呈现先增长后降低的趋势，为分段变化情况。其中， a_{21}, a_{22} 分别为增长率和下降率， b_{21}, b_{22} 为初始车流量， t_{peak} 为分段函数的极大值点。

- 主路 3 车流量模型的建立

$$V_3(t) = V_1(t) + V_2(t) \quad (5.1-5)$$

根据 $V_2(t)$ 为分段函数，推出 $V_3(t)$ 特为分段函数，且二者具有相同的 t_{peak} 值。

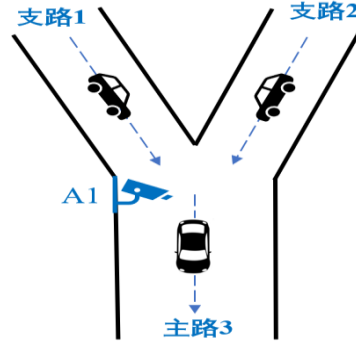


图 1.2 问题 1 道路示意图

- 目标函数的建立

$$\min \sum_{i=1}^{59} (V(t) - V_i(t))^2 \quad (5.1-6)$$

并通过最小二乘法拟合上述参数，使目标函数的值（误差平方和）趋于无限小即可得到最优拟合结果。

5.1.4 模型的求解

1) 观测方程的建立

由上述可知，支路车流量 $V(t)$ 与时间 t 之间的函数关系可由线性方程表示：

$$V = at + b \quad (5.1-7)$$

设函数参数 X ：

$$X = [a, \tilde{b}]^T \quad (5.1-8)$$

在各个时间 t 的估计车流量：

$$V = [V_1, V_2, \dots, V_i]^T \quad (5.1-9)$$

2) 最小二乘法参数求解

令

$$H = \begin{bmatrix} t_1 & 1 \\ t_2 & 1 \\ \dots & \dots \\ t_i & 1 \end{bmatrix} \quad (5.1-10)$$

那么

$$V = HX \quad (5.1-11)$$

设估计值 V 与真实值 Q 的差异为:

$$v = HX - Q \quad (5.1-12)$$

则目标函数为:

$$L(X) = v^T v = \min \sum_{t=1}^t (Q(t) - V(t))^2 \quad (5.1-13)$$

将误差方程代入目标函数式

$$L(X) = (HX - Q)^T (HX - Q) \quad (5.1-14)$$

展开得

$$L(X) = X^T H^T HX - X^T H^T Q - Q^T HX + Q^T Q \quad (5.1-15)$$

$L(X)$ 是 X 的函数, 为了使其最小, 由函数极值方法得到:

$$\frac{\partial L(X)}{\partial X} = 2H^T (HX - Q) = 0 \quad (5.1-16)$$

解出估计参数为:

$$X = (H^T H)^{-1} H^T Q = \begin{bmatrix} a \\ \tilde{b} \end{bmatrix} \quad (5.1-17)$$

3) 各支路线性方程的参数求解

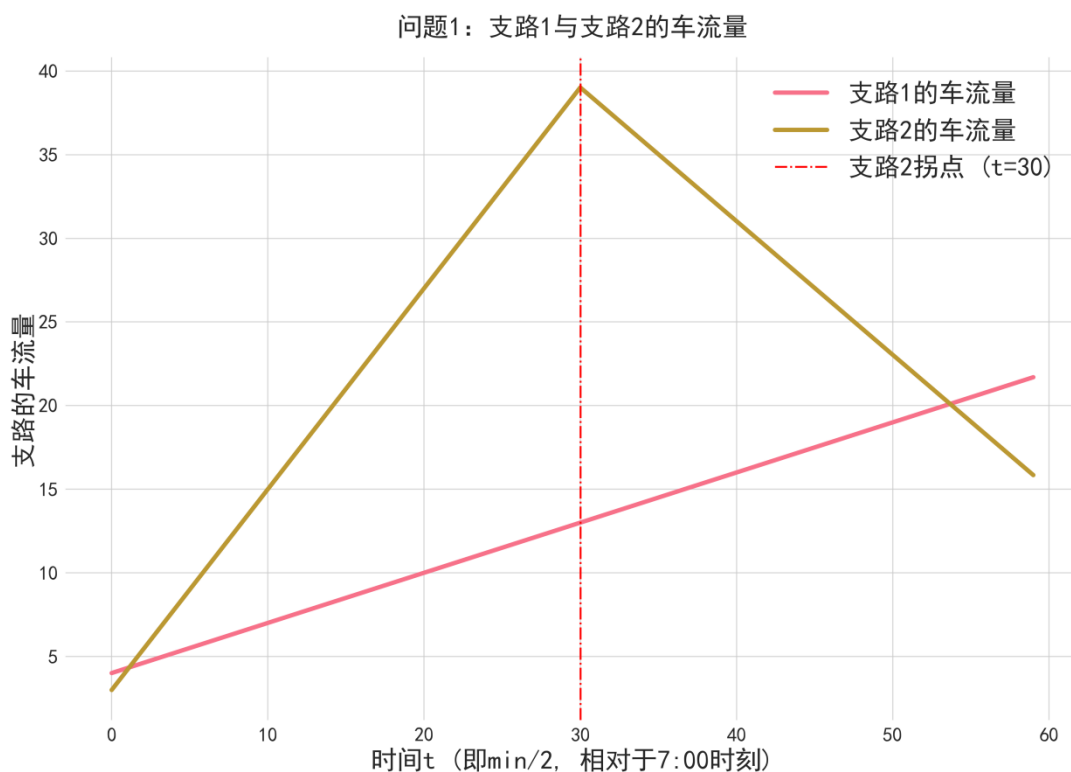
代入时间点前后的数据代入最小二乘模型, 解出估计参数 a_1, a_2, b_1, b_2 。

由题目条件可得:

$$\begin{cases} a_1 = a_1 + a_{21} \\ a_2 = a_1 + a_{22} \\ b_1 = b_1 + b_{21} \\ b_2 = b_1 + b_{22} \end{cases} \quad (5.1-18)$$

同时需要满足 V_2 在时间点的连续:

$$a_{21}t_{peak} + b_{21} = a_{22}t_{peak} + b_{22} \quad (5.1-19)$$



由图可清晰看到 t_{peak} 的值为 30，此时得到的方程数量并不能解出各个参数，于是可以根据特殊方程来限制各个参数的范围，同时假设支路 2 的初始车流量为 0。

4) 计算结果

最终计算所得到结果均方根误差 (RMSE) 约为 0.0266，线性方程拟合效果较好。

表 1 问题一支路车流量函数表达式

支路 1	支路 2
$f_1 = 0.2997t + 4.0129$	$f_2 = \begin{cases} (12005t + 3.0009, 0 < t \leq 30 \\ -0.7990t + 62.9874, t > 30 \end{cases}$

主路 3 的实际车流量与预测结果对比效果如下：

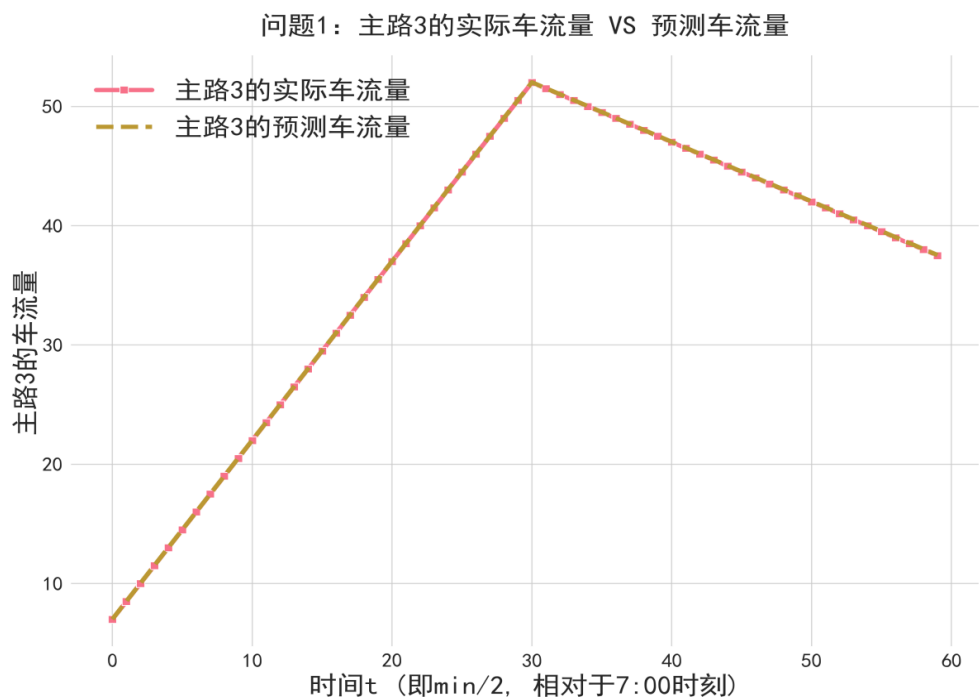


图 1.4 主路 3 的实际与预测车流量对比

推测的各支路车流量也分别如下图所示：

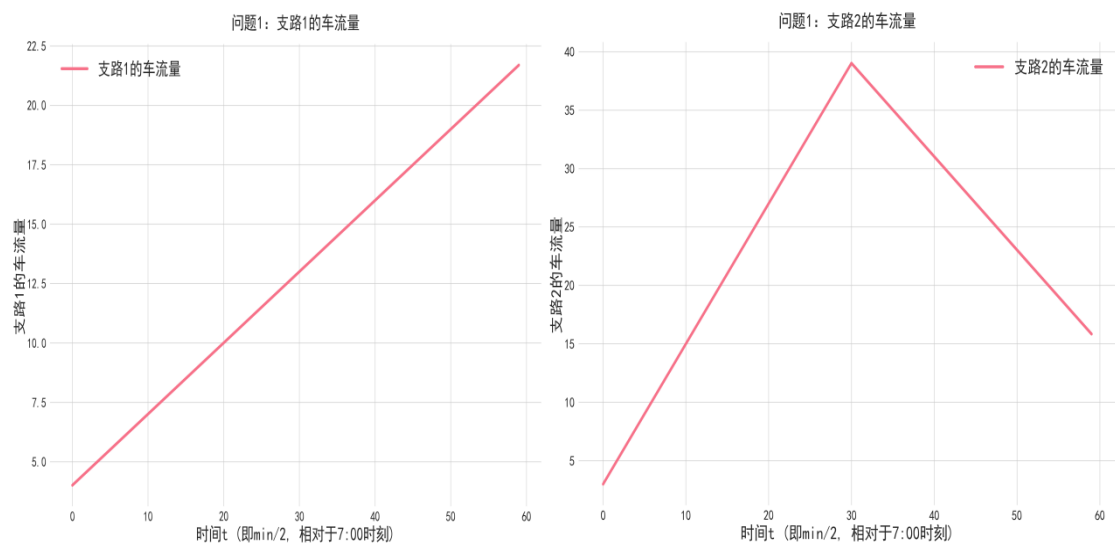


图 1.5 支路 1 与支路 2 的车流量预测

5.1.5 问题一的结论和分析

通过主路 3 的历史车流量数据和支路 1, 2 的车流量变化趋势，成功推测出了支路 1 和支路 2 在相应时间段内的车流量情况。支路 1 和支路 2 的函数表达式具体见表 1，从表达式可以看出支路 1 的车流量确实是呈现线性增长变化，支路 2 车流量也是呈现分段变化，并且在拐点 $t = 30$ 时出现车流量极大值，在该点函数也呈连续变化情况。

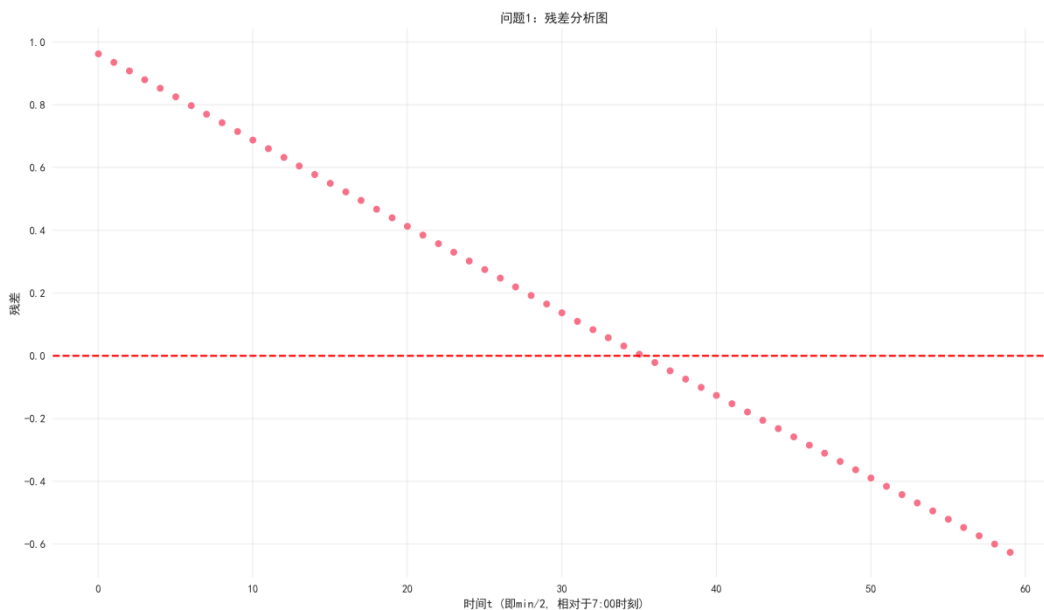


图 1.6 残差分析图

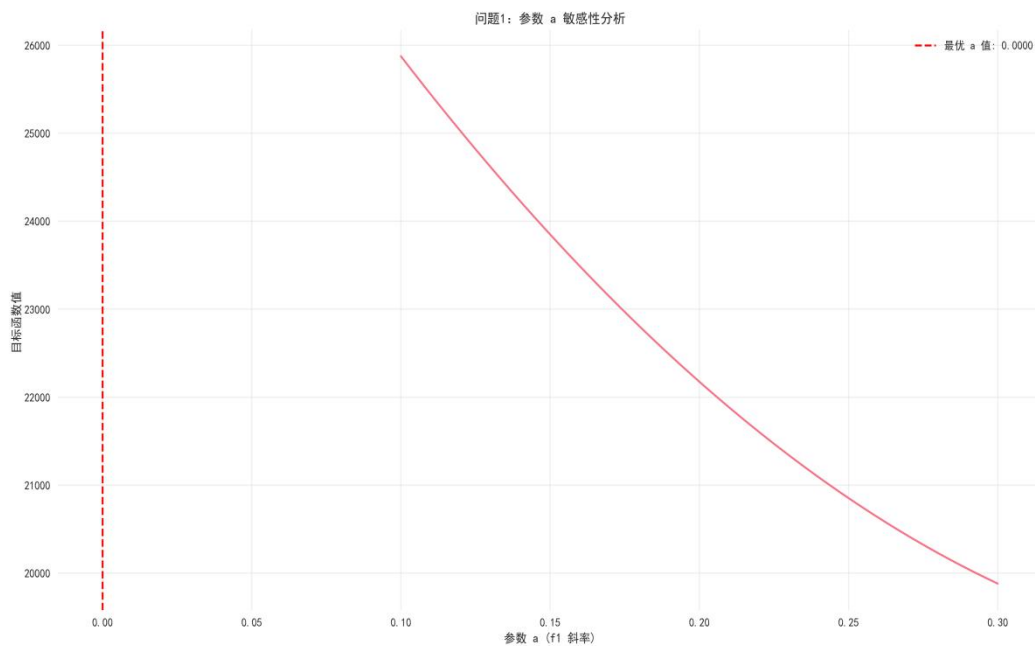


图 1.7 敏感性分析

从残差分析图和敏感性分析图可知，各支路及主路的预测值与实际值之间基本相符，为出现过度偏高或者偏低的情况。其中，设置的误差指标 RMSE 的值已经达到 0.0266 左右，结果比较理想，由此可见，该模型选择的正确性以及可靠性，减小误差算法的合理性。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 问题二的具体分析

问题二聚焦于复杂道路交汇情况下的车流量推测问题。在该道路系统里，四条支路（支路 1、支路 2、支路 3、支路 4）同时汇入主路 5，而主路 5 仅设置一处车流量

监测设备 A2，每 2 分钟记录一次数据。从历史车流量观测记录中可以看到各支路车流量变化规律各异。因此根据题目要求，首先对各支路的车流量进行线性拟合，根据主路车流量等于各支路之和，结合时间延迟特性对主路的车流量进行拟合。之后建立数学模型时，利用差分进化算法求出各个线性方程的参数，最后进行误差分析。

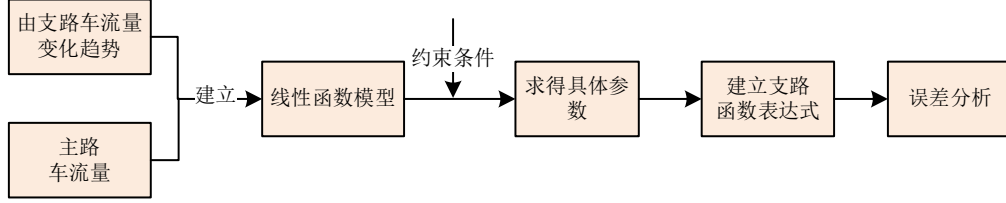


图 6.1 问题二的流程图

5.2.2 模型的准备

1) 差分计划算法

● 变异操作

目标向量：当前个体 x_i

变异向量：通过三个不同个体的差分产生

$$v_i = x_{r1} + F(x_{r2} - x_{r3}) \quad (5.2-1)$$

其中， r_1, r_2, r_3 为随机选择的三个不同个体索引（三者均不相同且不等于 i ）

● 交叉操作

试验向量 u_i 由变异向量 V_i 和目标向量 X_i 混合生成：

$$u_{i,j} = \begin{cases} v_{i,j} , & rand(0,1) \leq CR \text{ 或 } j = j_{rand} \\ x_{i,j} , & \text{否则} \end{cases} \quad (5.2-2)$$

其中，CR 为交叉概率， j_{rand} 为随机选择的维度，确保其有一个维度来自变异变量。

● 选择操作

比较试验向量 U_i 和目标向量 X_i 的适应度（目标函数值），保留更优解：

$$X_i^{new} = \begin{cases} U_i , & \text{if } f(U_i) \leq f(X_i) \\ X_i , & \text{否则} \end{cases} \quad (5.2-3)$$

2) 差分方程

一阶线性差分方程模型

当前状态 x_t 与下一状态 x_{t+1} 的关系：

$$x_{t+1} = ax_t + b \quad (5.2-4)$$

其中，a 是状态转移系数，b 是外部输入或偏移量。

5.2.3 模型的建立

1) 支路的车流量模型建立

支路 1 在[6:58,8:58]时间段内的车流量稳定：

$$V_1(t) = c_1 \quad (c_1 > 0) \quad (5.2-5)$$

支路 2 在[6:58,7:48]和[8:14,8:58]时间段内的车流量呈线性增长，在(7:48,8:14)时

间段内稳定:

$$V_2(t) = \begin{cases} a_{21}t + b_{21} & (0 \leq t \leq 24) \\ c_2 & (24 < t < 37) \\ a_{22}t + b_{22} & (37 \leq t \leq 59) \end{cases} \quad (5.2-6)$$

其中, $a_{21} > 0, a_{22} > 0, c_2 \geq 0, b_{21} \geq 0, b_{22} \geq 0$, 且不存在间断点, 即当 $t_1 = 24$ 时, $a_{21}t_1 + b_{21} = c_2$; 当 $t_2 = 37$ 时, $a_{22}t_2 + b_{22} = c_2$ 。

支路 3 的车流量呈现先线性增长后稳定的趋势:

$$V_3(t) = \begin{cases} a_3t + b_3 & (0 \leq t \leq t_0) \\ c_3 & (t_0 \leq t \leq 59) \end{cases} \quad (5.2-7)$$

其中, $a_3 > 0, b_3, c_3 \geq 0$, t 为线性函数的拐点, 函数在 $t=t_0$ 处连续。即 $a_3t_0 + b_3 = c_3$ 。

支路 4 的车流量呈现周期性的规律:

$$V_4(t) = a_4 \sin(\omega t + \varphi) + b_4 \quad (5.2-8)$$

其中, $a_4 \geq 0, b_4 \geq 0, \omega$ 为频率, φ 为相位。

2) 主路的车流量模型建立

针对问题二的多支路模型, 我们综合考虑时间延迟和函数的周期性规律, 容易得出主路的函数模型为:

$$V_5(t) = V_1(t-1) + V_2(t-1) + V_3(t) + V_4(t) \quad (0 \leq t \leq 59) \quad (5.2-9)$$

其中, 7:00 为第一个数据记录时刻 ($t = 0$), 8:58 是最后一个数据记录时刻 ($t = 59$)。

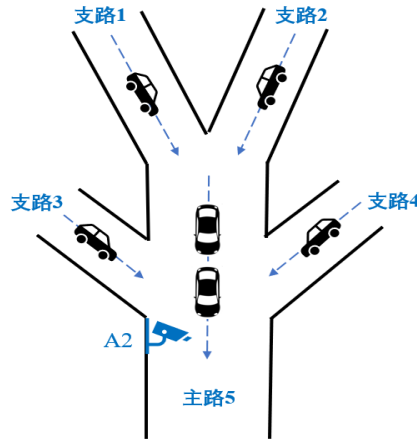


图 2.2 问题 2 道路示意图

5.2.4 模型的求解

1) 差分进化算法

● 初始化

对参数进行初始化, 令:

$$x_i = (c_{i1}, a_{i21}, b_{i21}, c_{i2}, a_{i22}, b_{i22}, a_{i3}, b_{i3}, c_{i3}, a_{i4}, b_{i4}) \quad (5.2-10)$$

其中, $i = 1, 2, \dots, 30$

● 约束条件

$$\begin{aligned} c_1 &> 0 \\ a_{21} &> 0, a_{22} > 0, c_2 \geq 0, b_{21} \geq 0, b_{22} \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_3 &> 0, b_3 \geq 0, c_3 \geq 0 \\ a_4 &\geq 0, b_4 \geq 0 \end{aligned}$$

- 偏差向量

参数的偏差向量为:

$$v_i = x_{r_1} + F(x_{r_2} + x_{r_3}) \quad (5.2-11)$$

其中, r_1, r_2, r_3 为随机选取的值, 且 $r_1 \neq r_2 \neq r_3 \neq i$, $0 \leq F \leq 0.01$

- 交叉

对参数进行交叉计算:

$$u_{ij} = \begin{cases} v_{ij} & \text{if } rand < CR \text{ or } randi(1, D) = j \\ x_{ij} & \text{if } rand > CR \text{ and } randi(1, D) \neq j \end{cases} \quad (5.2-12)$$

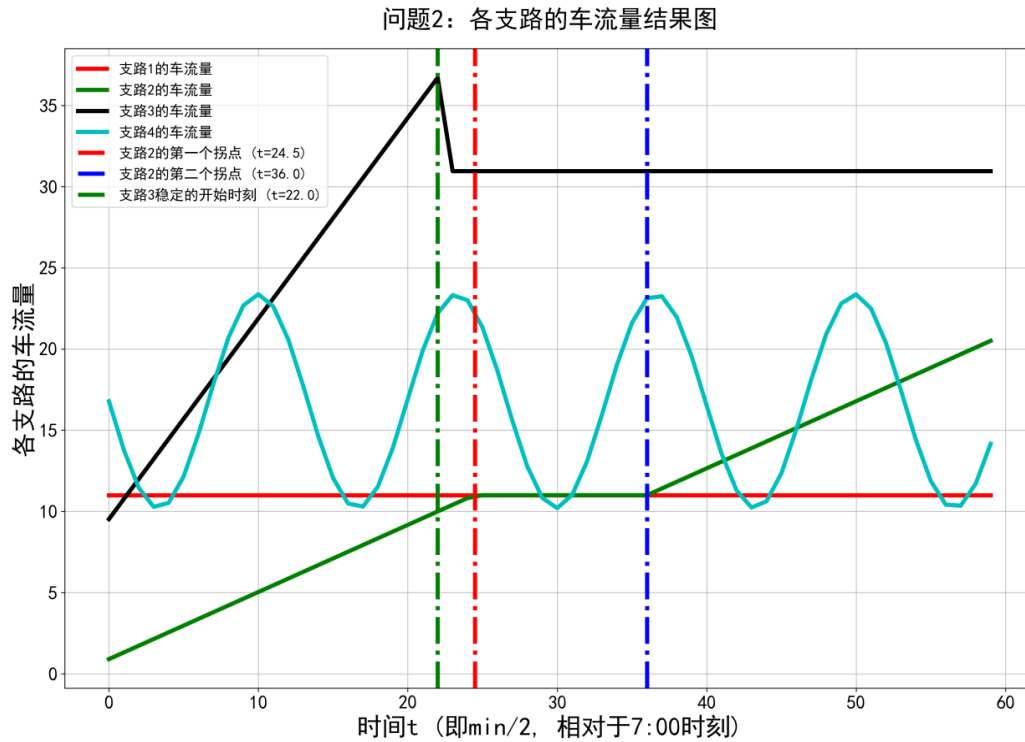
- 选择

最优参数的选择:

$$x_i = \begin{cases} u_i, & \text{if } fit(u_i) \text{ superior to } fit(x_i) \\ x_i, & \text{else} \end{cases} \quad (5.2-13)$$

2) 计算结果

计算得到的结果的均方根误差 (RMSE) 值约为 3.5366, 各支路的车流量预测图汇总如下图所示:



其中, 图中与 Y 轴平行的点虚线分别是支路 2 和支路 3 的区间分割线。

问题2：主路5的实际车流量 VS 预测车流量

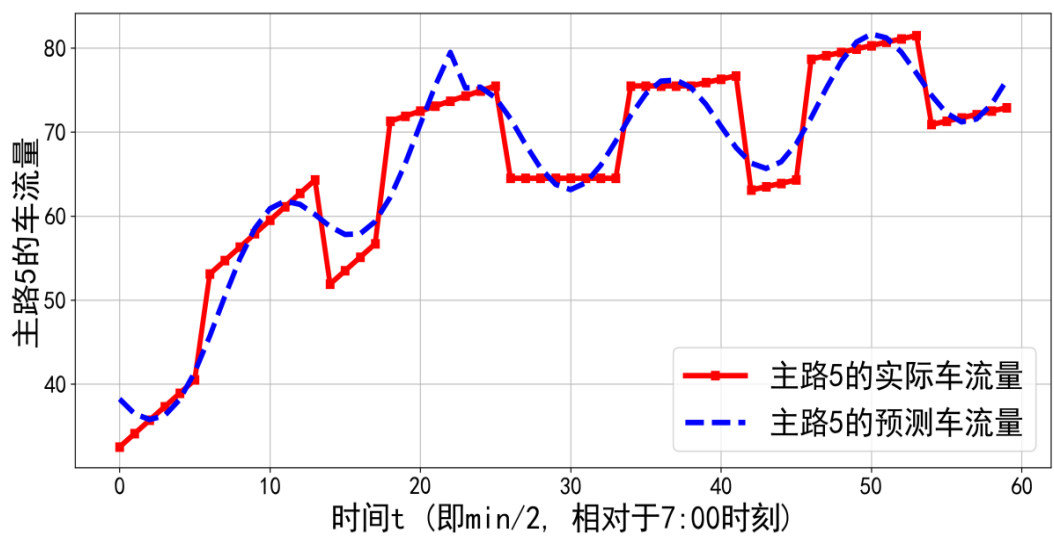


图 2.4 主路 5 的实际与预测车流量对比图

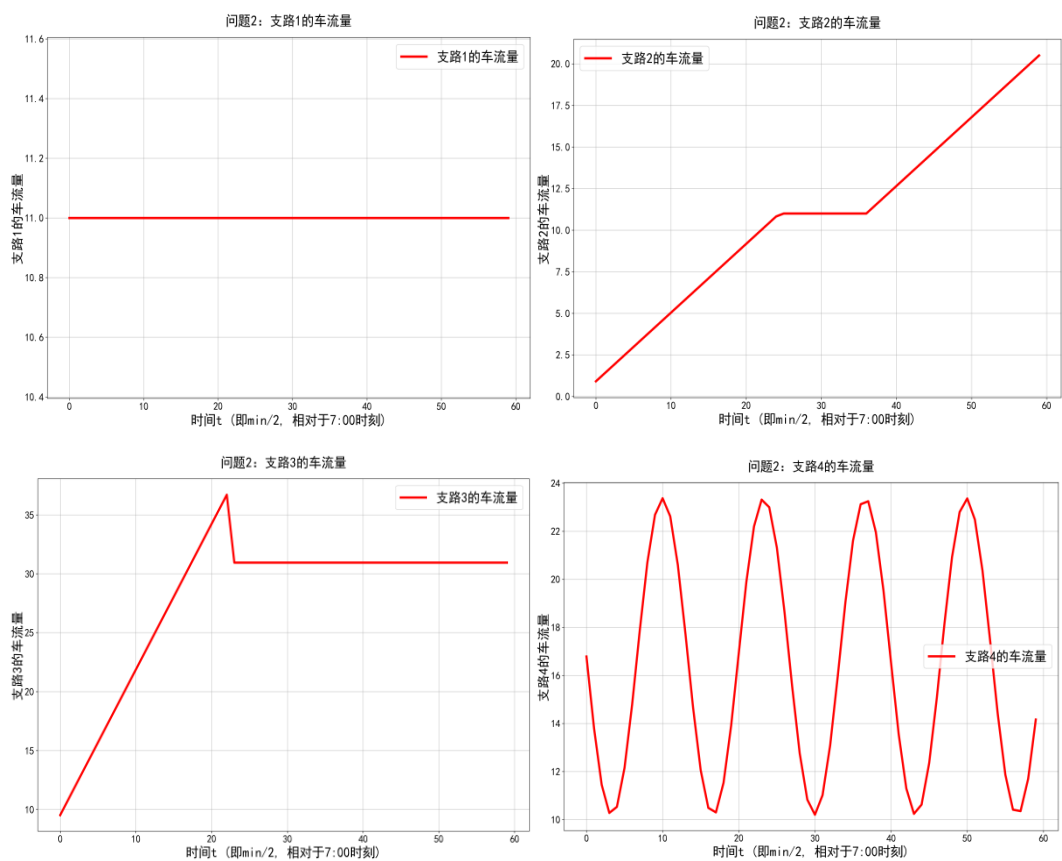


图 2.5 各支路的车流量 (支路 1 至支路 4)

表 2.1 问题二支路车流量函数表达式

支路 1	支路 2
$f_1(t) = 11.0000$	$f_2(t) = \begin{cases} 0.4132t + 0.9079, & t \leq 34.5 \\ 10.9997, & 34.5 < t \leq 36.0 \\ 0.4132(t - 36.0) + 10.9997, & t > 36.0 \end{cases}$
支路 3	支路 4
$f_3(t) = \begin{cases} 1.2354t + 9.5262, & t \leq 22.0 \\ 30.9468, & t > 22.0 \end{cases}$	$f_4(t) = 6.5860 \sin(0.4723t + 3.1416) + 16.7862$

表 2.2 问题二支路车流量数值

时刻	支路 1	支路 2	支路 3	支路 4
7:30	11.00	7.11	28.06	12.06
8:30	11.00	14.72	30.95	12.35

5.2.5 问题二的结论和分析

1) 预测区间可视化

问题2：主路5车流量预测区间

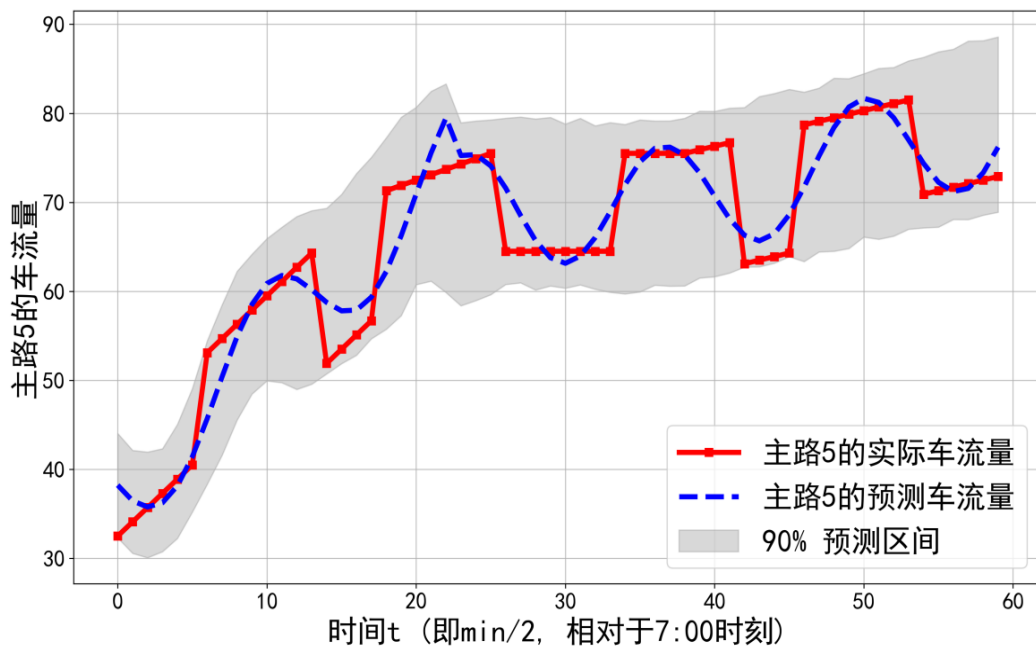


图 2.6 流量区间可视化图

2) 各支路的贡献比例

问题2：各支路对主路5车流量的贡献比例

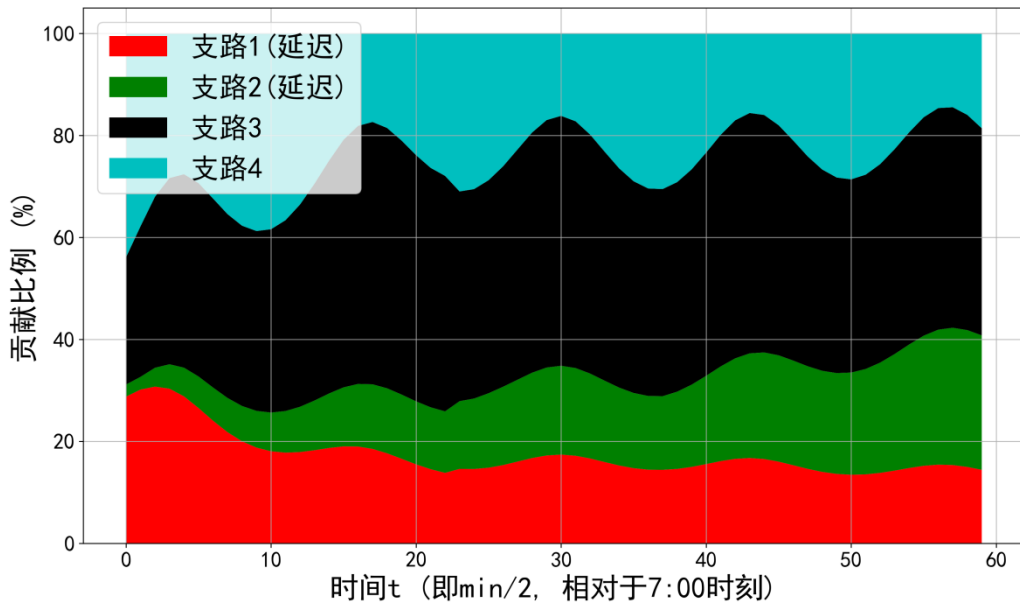


图 2.7 贡献比例图

3) 结论：

从区间图和流量比例图可以看出主路 5 的实际车流量与我们所预测的车流量有 90% 的可信度，即建立的模型所拟合出来的结果（线性函数表达式）较为准确和可靠；且从贡献比例图中可以看出对于支路 4 的贡献中，支路 3 的贡献较大，支路 1 和 2 的贡献相当，这个结果说明，在实际道路中，支路 3 周期性变化的车流量对主路的车流量影响较大，而支路 1 和 2 的影响相较于支路 3 较小。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 问题三的具体分

由于支路 3 的车流量受到交通信号灯变换的影响，在绿灯时，该支路车流量或稳定或呈现线性变化；红灯时，该支路车流量为 0，需建立一个动态模型来反映支路 3 的车流量周期性变化。因此，支路 3 的车流量可以通过建立线性分段函数结合信号灯的周期性变换来拟合，还需要建立一种深度学习模型—LSTM 模型。LSTM 模型能够在支路 3 信号灯周期性变换的前提下，对其车流量进行动态建模，有效地学习信号灯交替变换的模式并解决问题中非线性和时序性较强的问题。

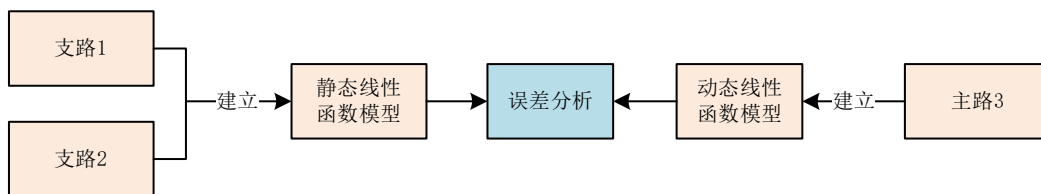


图 7.1 问题三的流程图

5.3.2 模型的准备

1) LSTM 模型的结构

LSTM 是一种递归的神经网络深度学习模型，专门用于处理序列数据，解决长期

短记忆问题，能够学习序列数据中的长期依赖特性和序列特性。LSTM 单元包括细胞状态、遗忘门、输入门与输出门和多个 LSTM 层。

2) LSTM 的计算

假设输入为 x_t ，上一时间步的隐藏状态为 h_{t-1} ，上一时间步的细胞状态为 C_{t-1} ，当前时间步的计算流程如下：

- 遗忘门：

$$f_t = \sigma(W_f [h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (5.3-1)$$

其中 f_t 是遗忘门的激活向量（0 表示完全遗忘，1 表示完全保留）。

- 输入门：

$$i_t = \sigma(W_i [h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (5.3-2)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_c [h_{t-1}, x_t] + b_c) \quad (5.3-3)$$

其中 i_t 是输入门的激活向量。 $\tilde{C}_t$ 是基于当前输入生成的新候选值。

- 更新细胞状态：

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t \quad (5.3-4)$$

其中 $\odot$ 表示逐元素相乘。

- 输出门：

$$o_t = \sigma(W_o [h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (5.3-5)$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t) \quad (5.3-6)$$

其中 o_t 是输出门的激活向量。最终隐藏状态 h_t 用于下一个时间步的输入。

5.3.3 模型的建立

1) 主路与支路车流量的关系

本题针对信号灯的周期性变换影响，构建支路 1、支路 2、支路 3 以及主路 4 的车流量函数模型。

$$Y(t) = y_1(t-2) + y_2(t-2) + y_3(3), \quad t \in [0, 120] \quad (5.3-7)$$

其中， $Y(t)$ 是主路的车流量， $y_1(t)$ 、 $y_2(t)$ 、 $y_3(t)$ 分别是支路 1、2、3 的车流量。

2) 支路车流量模型

- 支路 1 车流量模型：

$$y_1(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq t_1 \\ a_1 t + b_1, & t_1 < t \leq t_2 \\ a_2 t + b_2, & t_2 < t \leq t_3 \\ c_1, & t_3 < t \leq t_4 \\ a_3 t + b_3, & t_4 < t \leq 120 \end{cases} \quad (5.3-8)$$

其中， $a_1 > 0$ ， $a_2, a_3 < 0$ ， $c_1, b_1, b_2, b_3 > 0$ ， t_1 至 t_4 为对应车流量函数的拐点，且满足各分段函数之间的连续性。

- 支路 2 车流量模型：

$$y_2(t) = \begin{cases} a_4 t + b_4, & 0 \leq t \leq 72 \\ c_2, & 72 < t \leq 96 \\ a_5 t + b_5, & 96 < t \leq 120 \end{cases} \quad (5.3-9)$$

其中, $a_4 > 0$, $a_5 < 0$, $c_2, b_4, b_5 \geq 0$ 。

● 支路3车流量模型:

$$y_3(t) = \begin{cases} c_3 & \text{或 } a_6 t + b_6, & \text{当绿灯亮起时} \\ 0, & \text{当红灯亮起时} \end{cases} \quad (5.3-10)$$

其中, $c_3, b_6 \geq 0$, $a_6 > 0$ 或 $a_6 < 0$, 且支路3受到交通信号灯的控制, 绿灯每10分钟一次, 红灯每8分钟一次, 信号灯变换周期为18分钟, 第一次亮绿灯起为7:06时。

以上参数均可通过最小二乘法进行拟合, 对于题目中的简单单变量线性回归方程, 通过如下公式计算最小残差平方和:

$$\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_{i=1}^n (y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i))^2 \quad (5.3-11)$$

其中, β_0, β_1 表示截距项与斜率, x 为自变量, y 为因变量, 该式子的值越小表明拟合的方程参数越接近实际值。

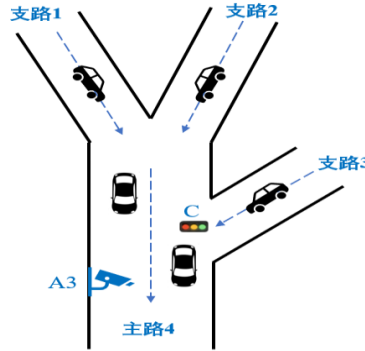


图 3.2 问题三道路示意图

5.3.4 模型的求解

1) 支路车流量参数估计模型

● 支路3的车流量参数估计:

由于支路3受到信号灯的影响, 其车流量有着明显周期性变化, 利用这一特性, 我们可以根据其车流量在红绿灯时的不同情况从主路车流量中把支路3的分量先分离出来:

$$y_3(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [Y(t_1 + i\Delta t) - Y(t_1 + \Delta t)] - [y_1(t_1 + i\Delta t - \tau) - y_1(t_1 - \Delta t - \tau)] - [y_2(t_1 + i\Delta t - \tau) - y_2(t_1 - \Delta t - \tau)] \quad (5.3-12)$$

其中, Δt 表示记录数据的时间间隔, n 表示当绿灯时的记录点。

● 支路1和2的车流量参数估计:

上面我们已经分离出支路3的车流量, 那么求支路1和支路2的车流量只需用主路上的总车流量减去支路3的分量即可。

首先得到支路1和支路3上的车流量总和:

$$y_1(t - \tau) + y_2(t - \tau) = Y(t) - y_3(t)$$

因为已知支路 1 和支路 2 的车流量变化情况，所以建立参数优化模型，此处仍使用 LSTM 模型，建立误差函数：

$$\min_{\theta} \sum_{t=1}^N (Y_{main}(t) - (y_{1pre}(t) + y_{2pre}(t) + y_{3pre}(t)))^2 \quad (5.3-13)$$

其中， θ 为 LSTM 模型中待优化的参数，N表示预测时刻数， $Y_{main}(t)$ 表示当前真实的主路车流量数， $y_{1pre}(t)$ 、 $y_{2pre}(t)$ 、 $y_{3pre}(t)$ 表示通过模型推测出来的各支路的车流量，现在优化缩小误差函数的值，以求得最终拟合的方程参数。

2) 优化算法的选择

使用 LSTM 模型对参数进行拟合是容易出现局部最优解，为了解决这样的问题，我们引入全局优化算法—粒子群优化算法，该模型简单易实现，适用于连续性参数优化问题。

● 初始化粒子群

1. 随机初始化每个粒子群的位置：

$$x_i^{(t)} = rand(x_{min}, x_{max}) \quad (5.3-14)$$

2. 随机初始化每个粒子的速度

$$v_i^{(t)} = rand(-v_{max}, v_{max}) \quad (5.3-15)$$

● 计算适应度

$$fitness_i^{(t)} = f(x_i^{(t)}) \quad (5.3-16)$$

● 更新个体最优解

$$gbest^{(t+1)} = arg \min_i fitness_i^{(t)} \quad (5.3-17)$$

● 更新粒子的速度和位置

$$v_i^{(t+1)} = w \cdot v_i^{(t)} + c_1 r_1 (pbest_i^{(t)} - x_i^{(t)}) + c_2 r_2 (gbest^{(t)} - x_i^{(t)}) \quad (5.3-18)$$

$$x_i^{(t+1)} = x_i^{(t)} + v_i^{(t+1)} \quad (5.3-19)$$

其中， w 为惯性权重， c_1, c_2 为加速常数， r_1, r_2 为[0,1]之间的随机数。

3) 计算结果

各支路的车流量和主路的实际车流量与预测值的对比均如下图所示：

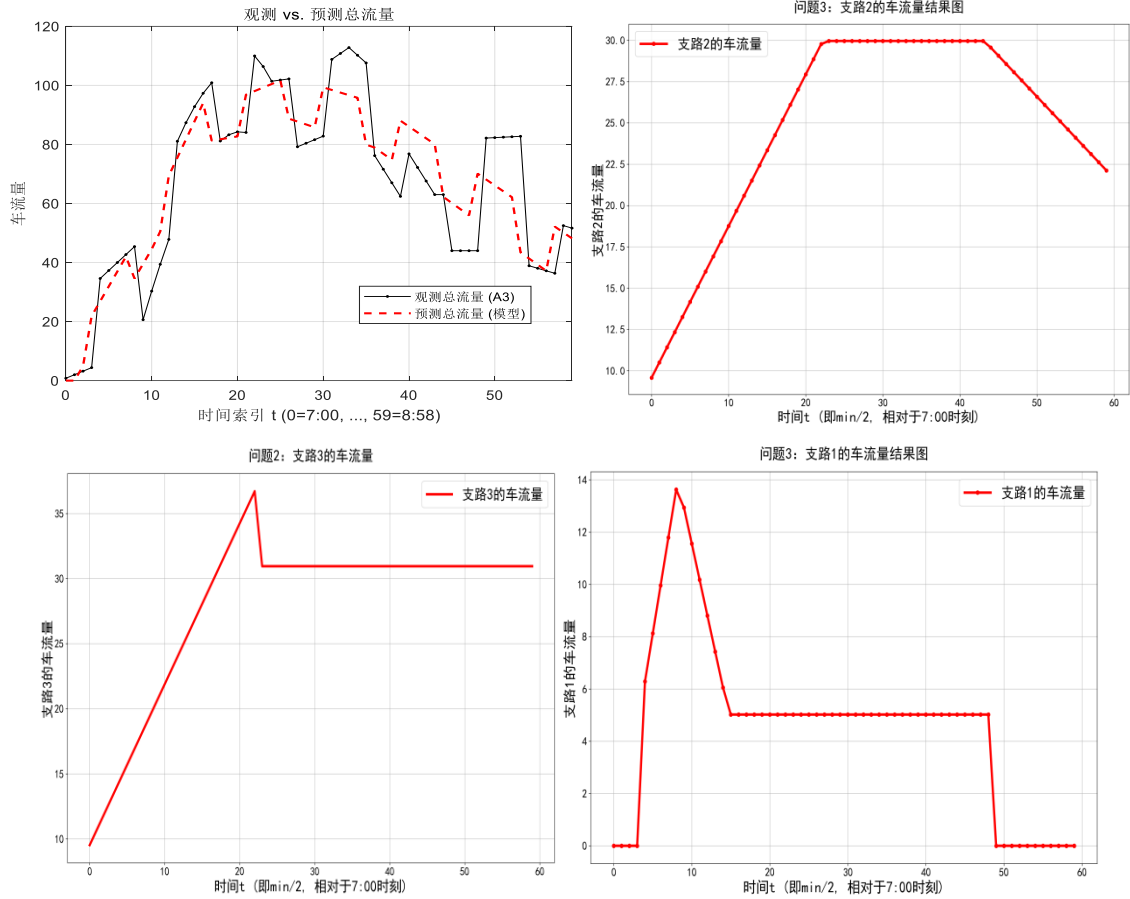


图 3.3 主路4 实际与预测车流量对比图

表 3.1 问题 3 支路车流量函数表达式

支路 1	
$f_1(t) =$	$\begin{cases} 0, 0 \leq t < 3.74 \\ 1.8345(t - 3.74) + 5.8092, 3.74 \leq t < 8.21 \\ -1.3769(t - 8.21) + 14.0169, 8.21 \leq t < 14.75 \\ 5.0203, 14.75 \leq t < 48.60 \\ -1.4563(t - 43.18), t \geq 48.60 \end{cases}$
支路 2	
$f_2(t) =$	$\begin{cases} 0.9178t + 9.5791, 0 \leq t \leq 22.21 \\ 29.9604, 22.21 < t \leq 43.18 \\ -0.4957(t - 43.18) + 29.9647, t > 43.18 \end{cases}$
支路 3	

$$f_3(t) = \begin{cases} 0, \text{信号灯为红灯} \\ 6.8873(t-3)+3.4726, \text{第一个绿灯周期} \\ 5.1120(t-12)+36.2216, \text{第二个绿灯周期} \\ -1.5819(t-21)+35.9166, \text{第三个绿灯周期} \\ 5.2841(t-30)+37.7910, \text{第四个绿灯周期} \\ 0.4803(t-39)+21.4320, \text{第五个绿灯周期} \end{cases}$$

表 3.2 问题3 支路车流量数值

时刻	支路 1	支路 2	支路 3
7:30	38.92	26.35	35.87
8:30	0.00	55.08	0.00

5.3.5 问题三的结论和分析

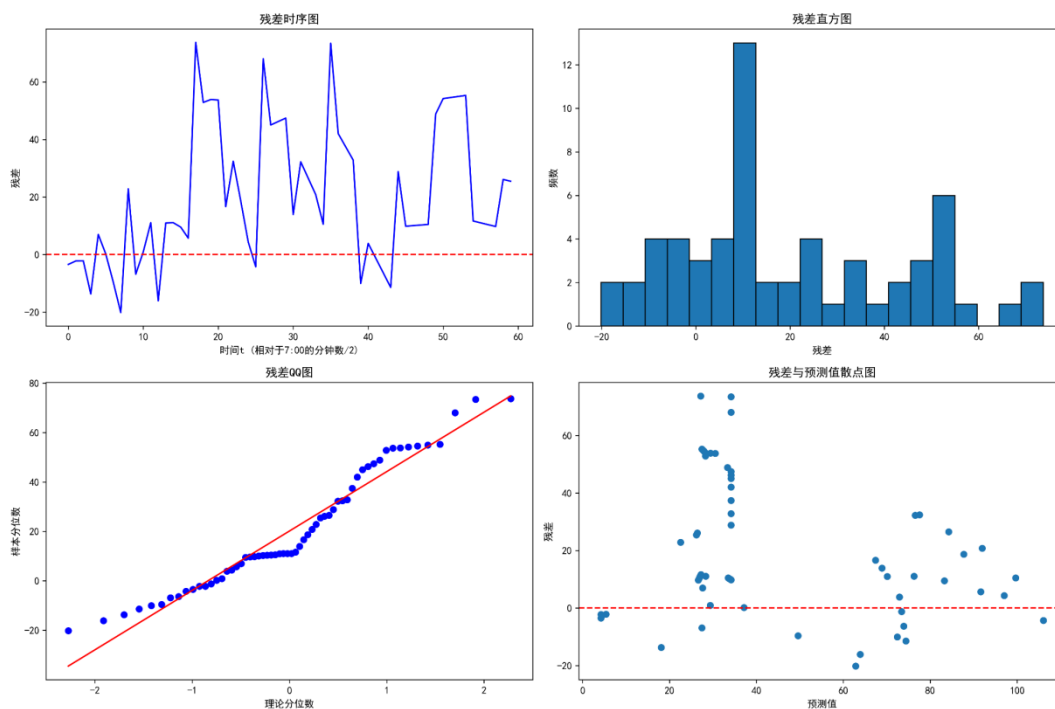


图 3.5 问题三的残差分析图

在上述过程中，已经通过建立线性模型和 LSTM 模型对预测的结果进行了求解拟合，且通过优化算法对参数又进行了优化（防止参数结果陷入局部最优解），最后通过结果发现，拟合效果并不是特别理想，仍有部分误差，通过残差分析可知，所计算的结果可能仍存在局部最优解的可能性，所以使得观测指标 RMSE 的值较大。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 问题四的具体分析

对车流量的推测不仅取决于各个支路的状态，并且还取决于车流量监测设备的状态，比如在网络信号弱、能见度低、车流量较大或车速过快等情况下，车流量监测设备就可能会产生数据误差。本问题在道路模型上沿用问题 3 的数据，而在模型准备上与问题 2 的思想类似。那么首先我们还是要先对各支路的车流量进行线性拟合，根据主路车流量等于各支路之和，结合时间延迟对主路的车流量进行拟合，但在这一问中我们要重点对与红绿灯密切相关的支路 3 进行线性拟合。之后建立数学模型时，利用神经网络算法求出各个该线性方程的参数，最后进行误差分析。

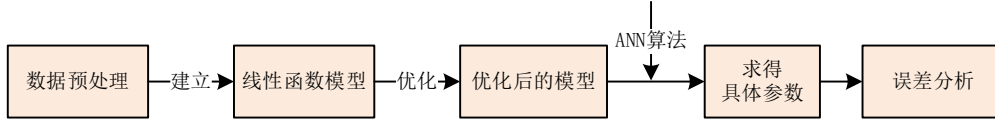


图 8.1 问题四的流程图

5.4.2 模型的准备

1) 前馈神经网络

● 输入层到隐藏层

$$z^{(l)} = w^{(l)}a^{(l-1)} + b^{(l)} \quad (5.4-1)$$

$$a^{(l)} = \sigma(z^{(l)}) \quad (5.4-2)$$

● 隐藏层到输出层（回归任务）：

$$y = w^{(l)}a^{(l-1)} + b^{(l)} \quad (5.4-3)$$

2) 优化算法

● 随机梯度下降

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \Delta_{\theta} J(\theta_t) \quad (5.4-4)$$

● Adam 优化器

对参数进行更新：

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t \quad (5.4-5)$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2 \quad (5.4-6)$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \frac{\alpha m_t}{\sqrt{v_t} + \epsilon} \quad (5.4-7)$$

其中， g_t 为当前梯度， α 为学习率， β_1 ， β_2 为动量参数。

5.4.3 模型的建立

由题目分析可知，在问题 3 所示的道路模型中，支路 1 和支路 2 直接汇入主路，而支路 3 受到信号灯的调控，信号灯 C 设置的红灯时间为 8 分钟，设置的绿灯时间为 10 分钟，黄灯时间忽略不计。

1) 各支路车流量的拟合

● 支路 1

由于支路 1 的车流量呈现“无车流量→线性增长→稳定→线性减少至无车流量”的趋势，则其对应的数学模型为：

$$V_1(t) = \begin{cases} 0 & (0 \leq t \leq t_1, t_4 \leq t \leq 59) \\ a_{11}(t - t_1) & (t_1 \leq t \leq t_2) \\ c_1 & (t_2 \leq t \leq t_3) \\ c_1 - a_{12}(t - t_3) & (t_3 \leq t \leq t_4) \end{cases} \quad (5.4-8)$$

其中， t_1, t_2, t_3, t_4 是车流量变化的时间节点， a_{11}, a_{12} 为线性变化时的斜率， c_1 为稳定时刻的车流量值。在整个过程中，车流量连续变化，即 $a_{11}(t_2 - t_1) = c_1$ 。

● 支路 2

由题目条件易分析的，支路 2 的车流量呈现“线性增长-稳定-线性减少”，其拟合方程与支路 1 类似：

$$V_2(t) = \begin{cases} a_{21}t & (0 \leq t \leq 17) \\ c_2 & (17 \leq t \leq 35) \\ c_2 - a_{22}(t - 35) & (35 \leq t \leq 59) \end{cases} \quad (5.4-9)$$

其中， a_{21}, a_{22} 为线性变化时的斜率， c_{12} 为稳定时刻的车流量值。在整个过程中，车流量连续变化，即 $17a_{21} = c_2$ 。

● 支路 3

由于支路 3 由信号灯调控，当 C 显示绿灯时，支路 3 的车流量或稳定或呈现线性变化趋势；当 C 显示红灯时，支路 3 的车流量视为 0。则其拟合函数为：

$$V_3(t) = \begin{cases} c_3 & \text{当信号灯为绿灯时} \\ a_3t + b_3 & \text{当信号灯为绿灯时} \\ 0 & \text{当信号灯为红灯时} \end{cases} \quad (5.4-10)$$

其中， c_3 为在信号灯为绿灯时，车流量稳定的时间段； a_3 为在信号灯为绿灯时，车流量线性变化的斜率， b_3 为其常数项。

2) 主路车流量的方程建立

类似与问题 2，在构建主路车流量方程式，我们综合考虑时间延迟和函数的周期性规律，容易得出主路的函数模型为：

$$V_4(t) = V_1(t - 1) + V_2(t - 1) + V_3(t) \quad (0 \leq t \leq 59) \quad (5.4-11)$$

其中，7:00 为第一个数据记录时刻，8:58 是最后一个数据记录时刻。

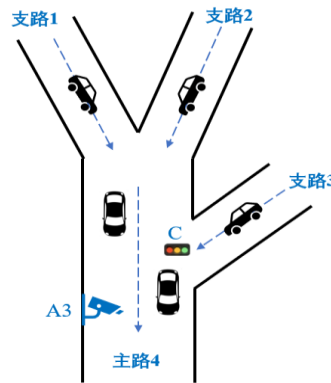


图 4.2 问题 4 道路示意图

3) 信号状态拟合

已知信号灯周期 $T = T_r + T_g = 18$ 分钟。设从某个起始时刻开始计时，时间变量为 t （单位：分钟）。定义分段函数 $S(t)$ 如下：

当 $kT \leq t - t_0 < kT + T_g$ ($k = 0, 1, 2, \dots$ 。 t_0 为第一个绿灯开始的时刻时)，信号灯处于绿灯状态，此时 $S(t) = 1$ ；

当 $kT + T_g \leq t - t_0 < (k + 1)T$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 时，信号灯处于红灯状态，此时 $S(t) = 0$ 。用数学表达式表示为：

$$S(t) = \begin{cases} 1 & kT \leq t - t_0 < kT + T_g, k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & kT + T_g \leq t - t_0 < (k + 1)T, k = 0, 1, 2, \dots \end{cases} \quad (5.4-12)$$

5.4.4 模型的求解

1) 人工神经网络 (ANN) 算法

设每条支路对主路的车流量贡献为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ，其对应的权重为 $w_{j1}, w_{j2}, \dots, w_{jn}$ ，偏置为 b_j 。则该支路的净输入为：

$$z_j = \sum_{i=0}^{59} w_{ji} x_i + b_j \quad (5.4-13)$$

2) 损失函数的计算

此处我们采用均方根误差进行计算：

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{(y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (5.4-14)$$

利用均方误差公式对各路车流量进行误差分析。

3) 计算结果

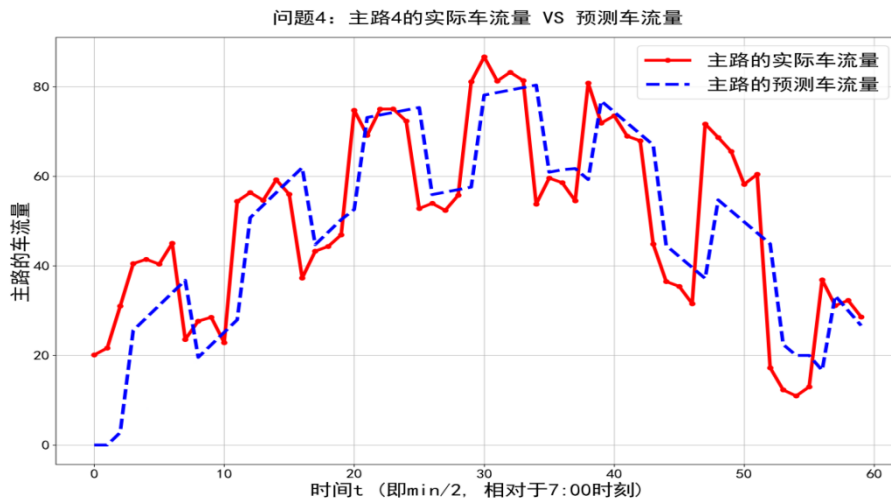


图 4.3 主路 4 的实际与预测车流量对比图

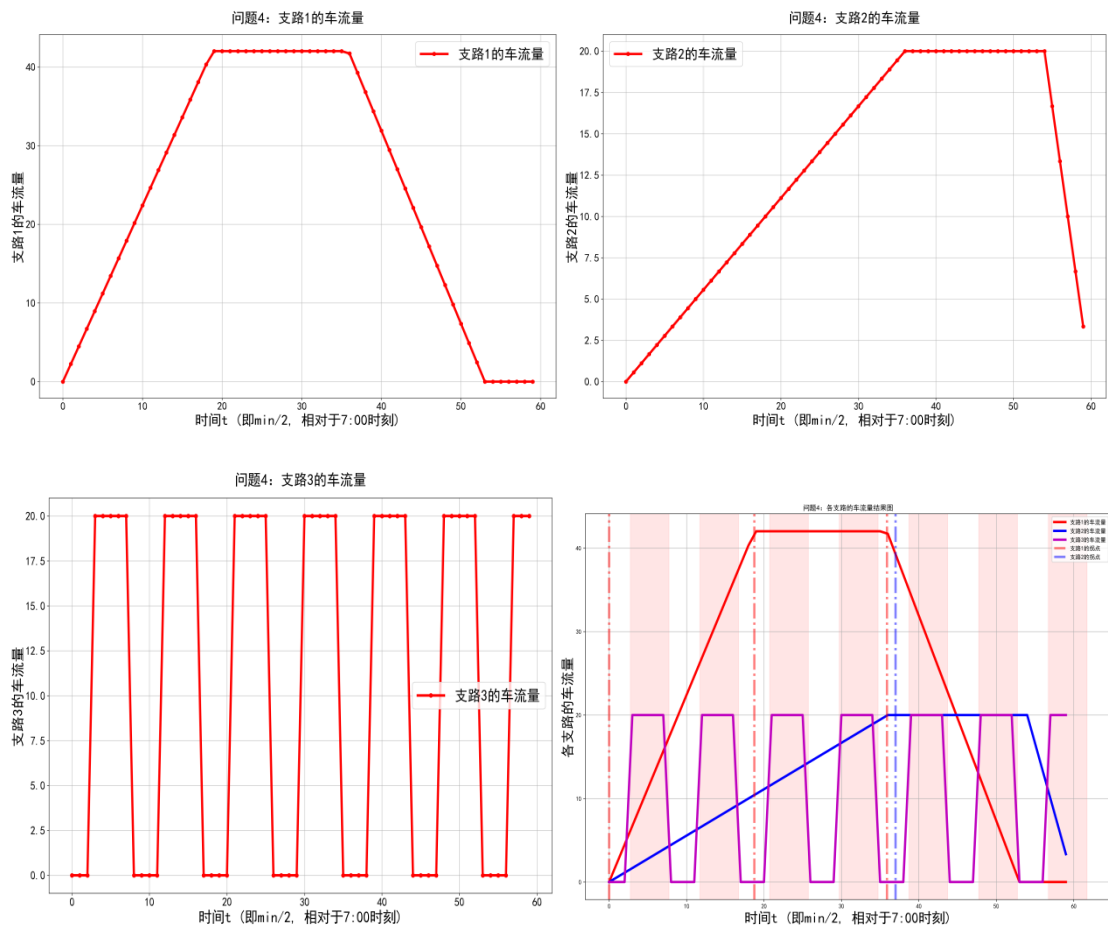


图 4.4 各支路车流量

表 4.1 问题 4 支路车流量函数表达式

支路 1
$f_1(t) = \begin{cases} 42.0216t / 18.75, & 0 \leq t \leq 18.75 \\ 42.0216, & 18.75 \leq t < 35.88 \\ 42.0216, & 35.88 \leq t < 53.00 \\ 0, & t > 53.00 \end{cases}$
支路 2
$f_2(t) = \begin{cases} 20.0000t / 36, & 0 \leq t \leq 36 \\ 20.0000, & 36 < t \leq 54 \\ 20(1 - (t - 54) / 6), & 54 < t \leq 60 \end{cases}$
支路 3

$$f_3(t) = \begin{cases} 20.0000, & t \text{ 在绿灯时段} \\ 0, & t \text{ 在红灯时段} \end{cases}$$

表 4.2 问题 4 支路车流量数值

时刻	支路 1	支路 2	支路 3
7:30	23.08	19.35	20.92
8:30	16.63	20.00	0.00

5.4.5 问题四的结论和分析

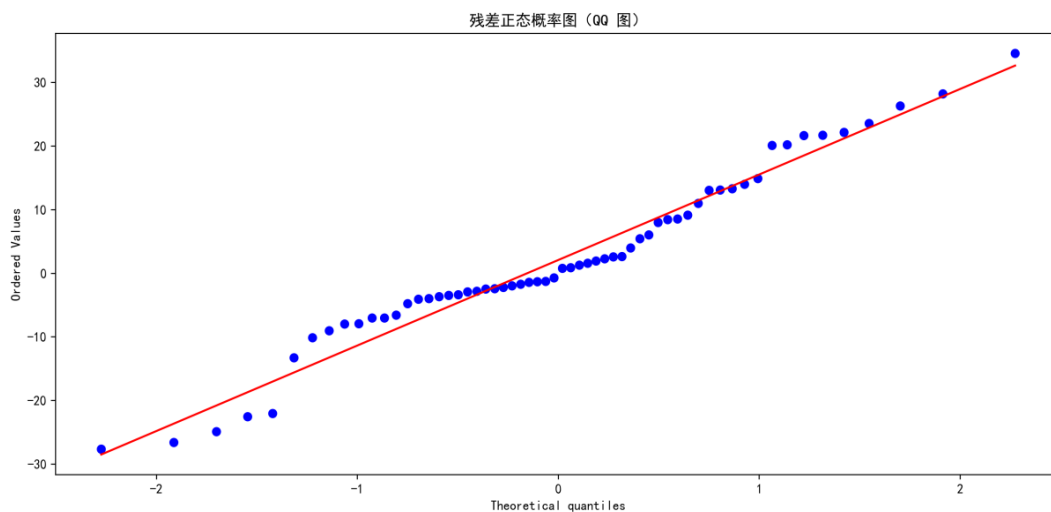


图 4.5 残差正态概率图

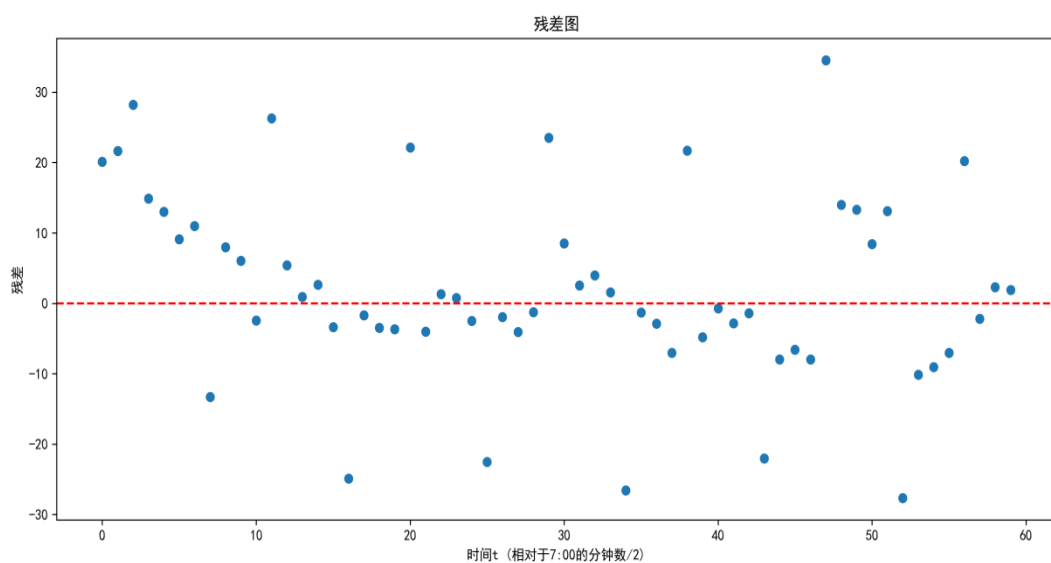


图 4.6 残差图

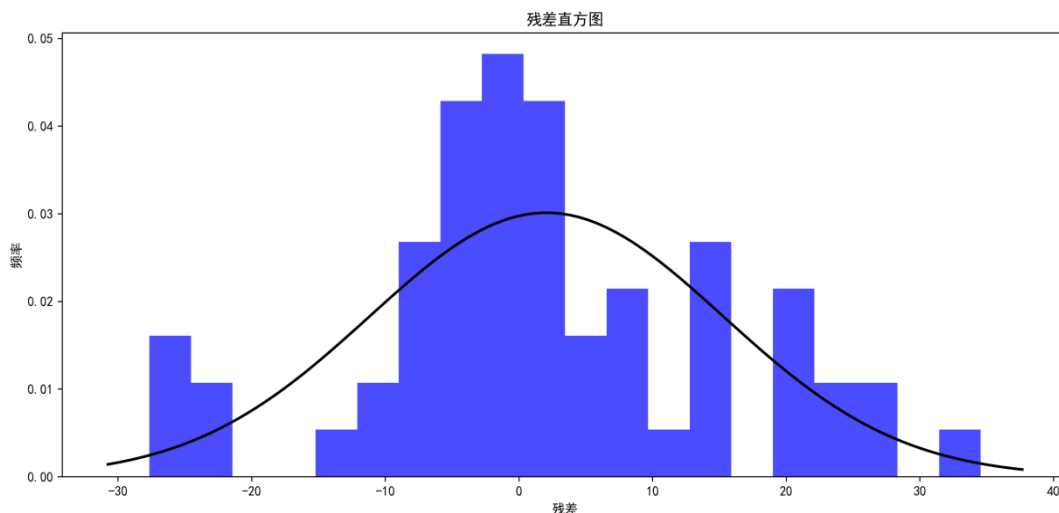


图 4.7 残差直方图

通过人工神经网络算法的建立，使得误差较大的数据得到了较可靠的拟合，且通过对结果进行残差分析可得，所拟合的结果误差较小，即体现在残差正太概率图上的散点基本在一条直线上，残差图的散点也大部分落在残差等于 0 的直线周围，且最后直方图显示拟合效果也较为理想。

5.5 问题五模型的建立与求解

5.5.1 问题五的具体分析

由于在某些特定的时间段内，各个支路的车流量的变化趋势均为固定的。所以我们无需花费大量精力在各个时刻进行检测，只需关注某些特殊节点，便可推测出各支路的车流量函数式。问题 5 聚焦于问题 2 和 3 中，确定主路监测设备获取支路车流量函数表达式的最少记录时刻。在不同的支路中，我们根据车流量的变化趋势不同，选取不同的采样点，运用模拟退火算法，来实现对函数表达式的确定。

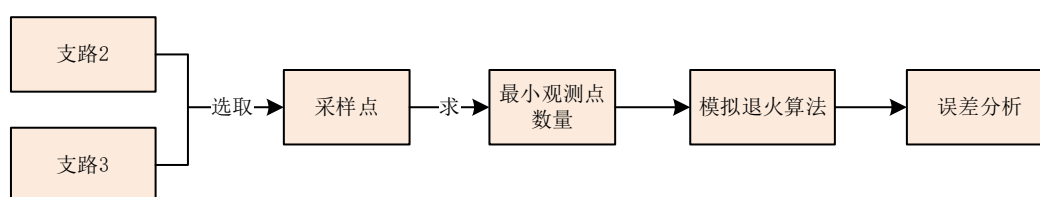


图 9.1 问题五的流程图

5.5.2 模型的准备

1) 各支路函数样本点的分析准备

问题二共涉及到 4 条支路。针对不同支路的变化趋势，我们采用的采样方法不同，为了达到观测数据最小的目标，对于支路 1 我们至少需要 1 个样本点，而对于支路 2 这种分段函数类型，我们至少需要 4 个样本点，支路 3 需要 3 个样本点，而对于周期变换的支路 4 至少要 4 个样本点。类似的，对于问题三涉及到的三条支路，所需选取的样本点也各不相同的。

2) 模拟退火算法

● 目标函数与能量差

目标函数（需最小化的函数）：

$$f(x) = \text{目标值} \quad (5.5-1)$$

能量差（新解与当前解的差异）：

$$\Delta E = f(x_{\text{new}}) - f(x_{\text{current}}) \quad (5.5-2)$$

● Metropolis 准则（接受概率）

$$P(\Delta E) = \begin{cases} 1, & \Delta E \leq 0 \\ e^{-\Delta E/T}, & \Delta E > 0 \end{cases} \quad (5.5-3)$$

其中，T 指当前温度（控制接受最差解的概率）。

● 温度更新公式

$$T_{k+1} = \alpha T_k \quad (5.5-4)$$

其中， α 为降温系数，一般为 0.8 至 0.99 之间。

5.5.3 模型的建立

模拟退火算法是通过控制温度参数，以一定概率接受较差解，从而跳出局部最优，寻找全局最优解的过程。通过迭代优化，我们不断进行误差分析，求出最优值，相关的数学表达式为：

$$\min f(x_0, x_1, \dots, x_{59}) = \sum_{i=0}^{59} (n_{1i} + n_{2i} + n_{3i} + n_{4i}) \quad (5.5-5)$$

其中， n_{ji} ($j = 1, 2, 3, 4$) 分别代表支路 1, 2, 3, 4 在不同时刻的预测车流量和实际车流量的误差。

对于误差分析，此处选用均方误差作为评价指标：

$$n_i = \frac{1}{60} \sum_{t=0}^{59} (Q(i; t) - V_t)^2 \quad (5.5-6)$$

其中， $Q(i; t)$ 表示使用观测集合 i 时刻为样本的时刻 t 的车流量预测值， V_t 为实际 t 时刻的车流量值。

在迭代过程中，算法分析计算每一个样本点，并对添加新样本点的模型进行评估，保留能使误差最小的样本点，从而筛选获得最优解。当 i 到达 59 后，停止筛选。

1) 基于问题二的模型

$$Q_{TA2}(t) = Q_1(t-1) + Q_2(t-1) + Q_3(t) + Q_4(t) \quad (t \geq 1) \quad (5.5-7)$$

$$Q_{TA2}(t) = Q_{1,delay}(t) + Q_{2,delay}(t) + Q_3(t) + Q_4(t) \quad t \in [0, 59] \quad (5.5-8)$$

$$V_1(t) = c_1 \quad c_1 > 0 \quad (5.5-9)$$

$$V_2(t) = \begin{cases} a_{21}t + b_{21} & (0 \leq t \leq 24) \\ c_2 & (24 < t < 37) \\ a_{22}t + b_{22} & (37 \leq t \leq 59) \end{cases} \quad (5.5-10)$$

$$V_3(t) = \begin{cases} a_3t + b_3 & (0 \leq t \leq t_0) \\ c_3 & (t_0 \leq t \leq 59) \end{cases} \quad (5.5-11)$$

$$V_4(t) = a_4 \sin(\omega t + \varphi) + b_4 \quad (5.5-12)$$

总结得出问题二有 10 个连接，一个整数参数，需要找到至少 10 个观测点才能保证解的唯一性与稳定性，由于模型是变化的，所以需要更多的数据点作为支撑。

2) 基于问题三模型

$$y_1(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq t_1 \\ a_1 t + b_1, & t_1 < t \leq t_2 \\ a_2 t + b_2, & t_2 < t \leq t_3 \\ c_1, & t_3 < t \leq t_4 \\ a_3 t + b_3, & t_4 < t \leq 120 \end{cases} \quad (5.5-13)$$

$$y_2(t) = \begin{cases} a_4 t + b_4, & 0 \leq t \leq 72 \\ c_2, & 72 < t \leq 96 \\ a_5 t + b_5, & 96 < t \leq 120 \end{cases} \quad (5.5-14)$$

$$y_3(t) = \begin{cases} c_3 \text{ 或 } a_6 t + b_6, & \text{当绿灯亮起时} \\ 0, & \text{当红灯亮起时} \end{cases} \quad (5.5-15)$$

得出问题三共有 7 个连续，3 个整数参数，所以至少需要 7 个数据点作为支撑才能求出参数值，但是由于 3 个整数参数的出现，导致仅仅靠 7 个数据点是远远不够的，我们沿用问题 3 和问题 4 的策略，通过遍历整数参数的不同组合来寻找最佳拟合的参数组合，以此来保证解的准确性。

5.5.4 模型的求解

要得到准确解和稳定解，数据点的选取尤为重要，遵循几个方法：

1) 分布均匀

所选取的数据点应尽可能地分布均匀，在 (0,59] 上一个避免出现某个时间区间出现大量数据点选取或者几乎没有数据点选取的极端情况。

2) 注意关键点

首先，在已经求得的拐点上应注意选取，其次在其拐点的附近也要留意；除此之外，在一些位置的拐点也可能成为数据点的选取点；对于周期性变化的时间区间，也应做到尽可能覆盖。

3) 前后选取数据点

时间区间上的起始点与结束点虽然其距离拐点比较远但也尤为重要，也可作为数据点的选取对象。

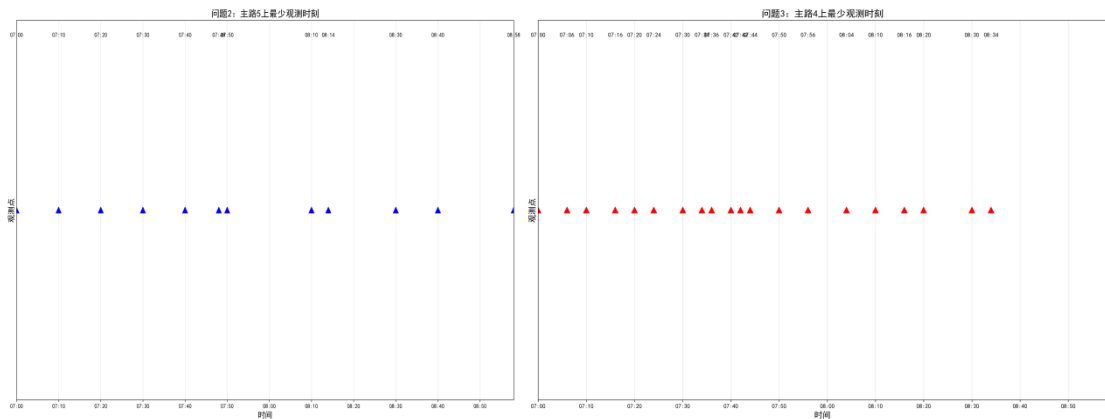


图 5.2 基于问题 4 和 5 的主路 4 上最少观测时刻

表 5.1 问题 5 的结果

问题	观测时刻
问题 2	7:00, 7:10, 7:24, 7:30, 7:40, 7:48; 7:58, 8:16, 8:14, 8:30, 8:44, 8:58
问题 3	7:00, 7:06, 7:10, 7:16, 7:20, 7:24, 7:30, 7:34, 7:42, 7:56, 8:00, 8:06, 8:10, 8:16, 8:20, 8:30, 8:34, 8:48, 8:58

5.5.5 问题五的结论和分析

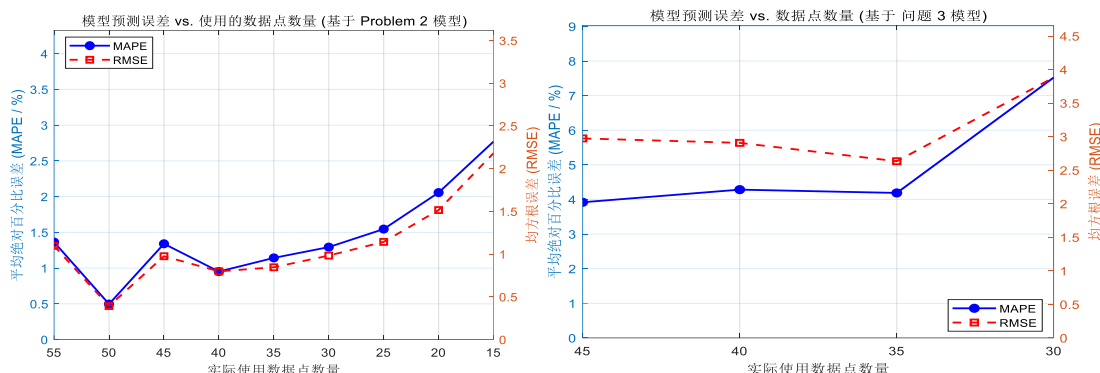


图 53 模型预测的误差

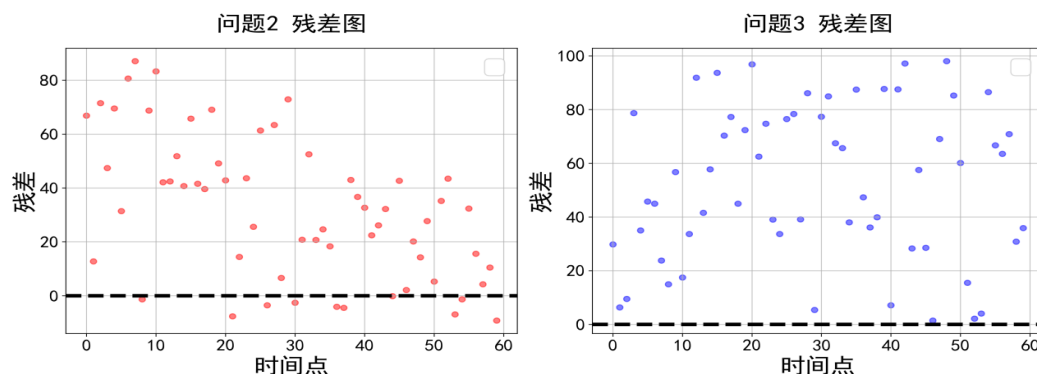


图 5.4 残差分析图 (基于问题 2 和 3)

通过各个采样点的选取遍历，最终所选取的数据点准确性较高，结果较为可靠，通过对结果进行残差分析，仍存在部分误差，但误差较小，考虑到各种道路特殊原因及突发情况，所以结果较为可靠。

六、误差分析与灵敏度分析

6.1 问题一的误差分析与灵敏度分析

对于问题一所求得的结果，由于其 RMSE 的值极其小，可以认为其拟合效果相当不错，该数值非常小，说明模型预测的主路 3 车流量与实际车流量高度吻合。关于灵敏度分析，对于支路 1，参数 (a) (斜率)：(a = 0.299725)，它决定了支路 1 车流量随时间的增长速率。(a) 的微小变化会导致车流量随时间变化的速率改变，对不同时刻的车流量影响较大，同理支路 2 的灵敏度影响也类似。

6.2 问题二的误差分析与灵敏度分析

对于问题二所得到的结果，通过误差指标 RMSE（均方根误差）的值 ≈ 3 可知，该数值表明在预测主路 5 车流量时，平均而言预测值与实际值之间的偏差约为 3.54。RMSE 值越小，说明模型的预测效果越好。灵敏度分析中，对于支路 1 而言，由于该函数为常数函数，对参数 (a) 没有灵敏度变化，而支路 2 和 3 均为分段函数，其参数变化会使函数整体上下平移，对该区间内的车流量有直接影响。

6.3 问题三的误差分析与灵敏度分析

对于问题三的结果，其误差评价指标 RMSE 的值较大，造成这个结果的原因，分析如下：

模型复杂度：虽然使用了分段函数来描述各支路车流量，但可能仍然无法完全拟合实际的复杂交通情况。

参数估计：通过优化算法得到的参数可能并非最优解，导致模型预测不准确。优化算法可能陷入局部最优，而没有找到全局最优参数。

6.4 问题四的误差分析与灵敏度分析

对于问题四的结果，其误差评价指标的值不是特别大，说明拟合效果还可以接受。而造成误差存在的原因猜测如下：

参数估计：通过 differential_evolution 算法得到的参数可能并非全局最优解。优化算法可能陷入局部最优，导致模型无法准确拟合数据。

信号灯模型简化：模型对信号灯的控制进行了简化，仅简单区分绿灯和红灯时段，且绿灯时段流量固定，可能无法准确反映实际信号灯对车流量的影响。实际中，绿灯开启初期和末期的车流量可能存在差异。

6.5 问题五的误差分析与灵敏度分析

对于问题五的结果，理论上，问题 2 需要确定 12 个参数，最少需要 12 个独立观测点，实际选取的观测点数量与之相符。而问题 3 需要确定 11 个参数，而实际选取了 20 个观测点。问题 2 和问题 3 选取的观测点在理论依据和实际分布上都有一定的合理性，但由于转折点估计误差、延迟因素、数据噪声和异常值等问题，可能导致参数估计不准确，进而产生误差。

七、模型的评价与推广

7.1 模型的评价

7.1.1 模型的优点

1. 贴合实际需求：本文聚焦城市道路支路车流量推测，在城市化进程加速、交通流量剧增的背景下极具现实意义。本文使用的模型充分考虑主路与支路流量关系、多种道路结构、车流量变化规律（线性、周期性等）以及车辆行驶时间、信号灯控制、数据误差等实际因素，为交通优化提供关键数据支撑。

2. 方法科学合理：针对不同问题，综合运用多种数学方法和模型。如在问题一中运用线性回归和分段线性回归模型拟合车流量，通过最小二乘法求解参数，有效处理

了简单线性和分段线性变化的车流量情况。这些方法的选择科学合理，提高了模型的准确性和适应性。

3. 误差分析全面深入：对每个问题都进行了详细的误差分析，不仅计算了均方根误差（RMSE）来量化模型预测值与实际值的差异，还通过绘制残差图、残差直方图、残差正态概率图（QQ 图）等多种方式，从不同角度直观展示模型的误差分布情况，全面深入地评估了模型的可靠性，为模型的改进和优化提供了有力依据。

7.1.2 模型的缺点

1. 假设条件存在局限性：模型假设历史交通流量数据真实且具典型性、各支路交通流变化模式稳定等，但在实际中，交通流量易受突发事件、城市发展等因素影响，导致数据的可靠性和模式的稳定性难以保证，可能使模型预测结果出现偏差。

2. 计算复杂度较高：随着问题复杂度增加，模型参数增多，计算量迅速增大。如问题二涉及四条支路不同规律的车流量，在求解过程中需要优化大量参数，导致计算时间延长，对计算资源要求较高，可能限制模型在实时性要求较高场景中的应用。

7.1.3 模型的改进

1. 完善假设条件：对历史数据进行更严格的筛选和预处理，采用数据清洗技术去除异常数据，同时结合数据增强方法，提高数据的可靠性和代表性。引入动态模型，实时监测交通流变化，当出现异常情况时及时调整模型参数或结构，以适应不稳定的交通流模式。

2. 优化计算方法：探索更高效的优化算法或改进现有算法，如采用并行计算技术，利用多核处理器或 GPU 加速计算过程，降低模型求解时间。同时，对模型结构进行简化和优化，减少不必要的参数，在保证模型准确性的前提下，提高模型的计算效率。

3. 拓展模型考虑因素：收集更多与交通流量相关的数据，如驾驶员行为数据、车型比例数据等，分析这些因素与车流量之间的关系，并将其纳入模型中。通过建立更复杂的多因素模型，提高模型对复杂交通场景的适应性和准确性。

7.2 模型的推广

1. 应用于不同城市和道路网络：本模型的构建方法和思路具有通用性，可推广到不同规模城市的道路网络。不同城市的道路布局、交通规则和车流量变化特点虽有所不同，但车流量推测的核心问题相似。只需根据当地实际情况，调整模型参数和结构，如修改道路结构参数、调整车流量变化规律的参数设置等，即可应用于当地的交通管理，为不同城市的交通优化提供支持。

2. 交通规划与建设领域：在城市交通规划和道路建设项目中，可利用该模型预测不同规划方案下的支路车流量。通过模拟不同道路拓宽、新建道路连接等规划措施对车流量的影响，评估道路通行能力和服务水平，为交通规划者提供决策依据，帮助其优化道路设计，合理设置信号灯配时和交通标志标线，提高道路资源的利用效率，缓解交通拥堵。

3. 智能交通系统拓展：与智能交通系统中的其他模块相结合，进一步提升城市交通管理的智能化水平。例如，将模型预测的车流量数据实时传输给交通信号控制系统，实现信号灯的智能配时，根据实时车流量动态调整信号灯时长，提高路口通行效率；为车辆导航系统提供更准确的路况信息，帮助驾驶员规划更合理的行驶路线，避

开拥堵路段；与智能公交系统协同工作，根据车流量变化合理安排公交发车时间和线路，提高公交运营效率和服务质量。

八、参考文献

[1]王惠文,孟洁,多元线性回归的预测建模方法[J].北京航空航天大学学报,(04):2007,500-504。

[2]邓雪,李家铭,曾浩健,等,层次分析法权重计算方法分析及其应用研究[J].数学的实践与认识,42(07):2012,93-100。

[3]杨启文,蔡亮,薛云灿,差分进化算法综述[J].模式识别与人工智能,21(04):2008,506-513。

[4]张玲,陈丽敏,何伟,等,基于视频的改进帧差法在车流量检测中的应用[J].重庆大学学报(自然科学版),(05):2004,31-33+73。

[5]栾丽君,谭立静,牛奔,一种基于粒子群优化算法和差分进化算法的新型混合全局优化算法[J].信息与控制,(06):2007,708-714。

[6]王鑫,吴际,刘超,等,基于 LSTM 循环神经网络的故障时间序列预测[J].北京航空航天大学学报,44(04):2018,772-784。

[7]高鹰,谢胜利,基于模拟退火的粒子群优化算法[J].计算机工程与应用,(01):2004,47-50。

[8]张晓晨,周家驹,改进的人工神经网络算法(I)—网络结构的优化和收敛判据[J].计算机与应用化学,(03):1995,186-191。

[9]杨若黎,顾基发,一种高效的模拟退火全局优化算法[J].系统工程理论与实践,(05):1997,30-36。

[10]李永上,马荣贵,张美月,改进 YOLOv5s+DeepSORT 的监控视频车流量统计[J].计算机工程与应用,58(05):2022,271-279。

附录

附录一：软件版本说明

Word 2024	Python 3.12
Excel 2024	Mathtype

附录二：支撑材料的文件列表

文件夹		文件名	主要功能用途
源代码 表格	问题一	Q-1.py	推测并描述支路 1、2 的流量 线性函数关系
	问题二	Q-2.py	推测并描述支路 1、2、3、4 的流量线性函数关系
	问题三	Q-3.py	推测并描述支路 1、2、3 的流 量线性函数关系
	问题四	Q-4.py	推测并描述支路 1、2、3 的流 量线性函数关系

	问题五	Q-5.py	找到问题一和二中最小观测点的数量
--	-----	--------	------------------

附录三：问题求解程序

一、问题一的部分 Python 代码

```
##### 寻找拐点的函数代码

# 观察数据趋势，确定拐点
t_breakpoint = 30 # 对应时刻为 8:00

def objective(params):
    a, b, c, d, e, g = params
    f1 = a * t + b
    f2 = np.zeros_like(t, dtype=float)
    f2[t <= t_breakpoint] = c * t[t <= t_breakpoint] + d
    f2[t > t_breakpoint] = e * t[t > t_breakpoint] + g
    f3_pred = f1 + f2
    error = np.sum((f3_pred - flow) ** 2)
    penalty = 0
    # 确保支路 1 斜率为正
    if a <= 0:
        penalty += 1000 * np.abs(a)
    if np.any(f1 < 0):
        penalty += 1000 * np.sum(np.abs(f1[f1 < 0]))
    if np.any(f2 < 0):
        penalty += 1000 * np.sum(np.abs(f2[f2 < 0]))
    continuity_error = np.abs(c * t_breakpoint + d - (e * t_breakpoint + g))
    penalty += 1000 * continuity_error
    return error + penalty

##### 绘制图像的代码部分
# 绘制结果 - 使用 seaborn 增强效果
plt.figure(figsize=(14, 10))
plt.subplot(1, 1, 1)
sns.lineplot(x=t, y=flow, marker='s', label='主路 3 的实际车流量', linewidth=4)
sns.lineplot(x=t, y=f3_pred, label='主路 3 的预测车流量', linewidth=4, linestyle='--')
plt.xlabel('时间 t (即 min/2, 相对于 7:00 时刻)', fontsize=24)
plt.ylabel('主路 3 的车流量', fontsize=24)
plt.title('问题 1: 主路 3 的实际车流量 VS 预测车流量', fontsize=24, pad=20)
plt.grid(True, alpha=0.8)
plt.legend(fontsize=24)
plt.tick_params(labelsize=18) # 标签字体大小
plt.savefig('Q-1_实际 VS 预测结果.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
```

```

plt.figure(figsize=(14, 10))
plt.subplot(1, 1, 1)
sns.lineplot(x=t, y=f1, label='支路 1 的车流量', linewidth=4)
sns.lineplot(x=t, y=f2, label='支路 2 的车流量', linewidth=4)
plt.axvline(x=t_breakpoint, color='r', linestyle='-.', label=f'支路 2 拐点 (t={t_breakpoint})')
plt.xlabel('时间 t (即 min/2, 相对于 7:00 时刻)', fontsize=24)
plt.ylabel('支路的车流量', fontsize=24)
plt.title('问题 1: 支路 1 与支路 2 的车流量', fontsize=24, pad=20)
plt.grid(True, alpha=0.8)
plt.legend(fontsize=24)
plt.tick_params(labelsize=18) # 标签字体大小
plt.tight_layout()
# 保存第一个图表
plt.savefig('Q-1_各支路车流量结果.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

plt.figure(figsize=(14, 10))
plt.subplot(1, 1, 1)
sns.lineplot(x=t, y=f1, label='支路 1 的车流量', linewidth=4)
plt.xlabel('时间 t (即 min/2, 相对于 7:00 时刻)', fontsize=24)
plt.ylabel('支路 1 的车流量', fontsize=24)
plt.title('问题 1: 支路 1 的车流量', fontsize=24, pad=20)
plt.grid(True, alpha=0.8)
plt.legend(fontsize=24)
plt.tick_params(labelsize=18) # 标签字体大小
plt.tight_layout()
# 保存第一个图表
plt.savefig('Q-1_支路 1 的车流量结果.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

plt.figure(figsize=(14, 10))
plt.subplot(1, 1, 1)
sns.lineplot(x=t, y=f2, label='支路 2 的车流量', linewidth=4)
plt.xlabel('时间 t (即 min/2, 相对于 7:00 时刻)', fontsize=24)
plt.ylabel('支路 2 的车流量', fontsize=24)
plt.title('问题 1: 支路 2 的车流量', fontsize=24, pad=20)
plt.grid(True, alpha=0.8)
plt.legend(fontsize=24)
plt.tick_params(labelsize=18) # 标签字体大小
plt.tight_layout()
# 保存第一个图表
plt.savefig('Q-1_支路 2 车流量结果.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

```

一、问题二的部分 Python 代码

建立线性方程的函数代码

```
def branch_flow(t, params):
    a, b1, b2, b3, t_break1, t_break2, c1, c2, c3, t_break3, d1, d2, d3, d4 = params

    # 支路 1: 稳定
    flow1 = np.full_like(t, a, dtype=float)

    # 支路 2: 分段线性
    flow2 = np.zeros_like(t, dtype=float)
    flow2[(t <= t_break1)] = b1 * t[(t <= t_break1)] + b2
    flow2[(t > t_break1) & (t <= t_break2)] = b3
    flow2[(t > t_break2)] = b1 * (t[(t > t_break2)] - t_break2) + b3

    # 支路 3: 先线性增长后稳定
    flow3 = np.zeros_like(t, dtype=float)
    flow3[t <= t_break3] = c1 * t[t <= t_break3] + c2
    flow3[t > t_break3] = c3

    # 支路 4: 周期性规律, 使用正弦函数
    flow4 = d1 * np.sin(d2 * t + d3) + d4

    return flow1, flow2, flow3, flow4

def main_flow(t, params):
    flow1, flow2, flow3, flow4 = branch_flow(t, params)

    # 延迟处理: 支路 1 和支路 2 的车流需要 2 分钟 (delay=1) 才能到达主路 5 的
    # 监测点
    flow1_delayed = np.zeros_like(t, dtype=float)
    flow2_delayed = np.zeros_like(t, dtype=float)

    # 对于 t>=delay 的时刻, 使用 t-delay 时刻的支路 1 和支路 2 流量
    mask = t >= delay
    flow1_delayed[mask] = flow1[np.where(mask)[0] - delay]
    flow2_delayed[mask] = flow2[np.where(mask)[0] - delay]

    # 对于 t<delay 的时刻, 假设支路 1 和支路 2 的流量为初始值
    flow1_delayed[~mask] = flow1[0]
    flow2_delayed[~mask] = flow2[0]
```

```
# 主路 5 车流量 = 支路 1(延迟) + 支路 2(延迟) + 支路 3 + 支路 4
return flow1_delayed + flow2_delayed + flow3 + flow4
```

一、问题三的部分 Python 代码

定义并求解参数的函数代码

定义支路车流量的参数

def branch_flow(t, params):

 a1, a2, a3, a4, a5, a6, t_break1, t_break2, t_break3, t_break4 = params[:10]

 b1, b2, b3, b4, b5, t_break5, t_break6 = params[10:17]

 c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10 = params[17:]

支路 1: 分段函数

flow1 = np.zeros_like(t, dtype=float)

flow1[t < t_break1] = 0

mask_growth = (t >= t_break1) & (t < t_break2)

flow1[mask_growth] = a1 * (t[mask_growth] - t_break1) + a2

mask_decrease1 = (t >= t_break2) & (t < t_break3)

flow1[mask_decrease1] = a3 * (t[mask_decrease1] - t_break2) + a4

mask_stable = (t >= t_break3) & (t < t_break4)

flow1[mask_stable] = a5

mask_decrease2 = (t >= t_break4)

flow1[mask_decrease2] = a6 * (t[mask_decrease2] - t_break4)

flow1 = np.maximum(flow1, 0)

支路 2: 分段线性函数

flow2 = np.zeros_like(t, dtype=float)

mask_growth1 = (t <= t_break5)

flow2[mask_growth1] = b1 * t[mask_growth1] + b2

mask_stable2 = (t > t_break5) & (t <= t_break6)

flow2[mask_stable2] = b3

mask_decrease = (t > t_break6)

flow2[mask_decrease] = b4 * (t[mask_decrease] - t_break6) + b5

flow2 = np.maximum(flow2, 0)

支路 3: 受信号灯控制

traffic_light = get_traffic_light_status(t)

flow3 = np.zeros_like(t, dtype=float)

cycle_starts = [first_green_start + i * cycle_time for i in range(5)]

params_per_cycle = [(c1, c2), (c3, c4), (c5, c6), (c7, c8), (c9, c10)]

for cycle_idx, cycle_start in enumerate(cycle_starts):

 mask_green = (t >= cycle_start) & (t < cycle_start + green_time) & traffic_light

 slope, intercept = params_per_cycle[cycle_idx]

 flow3[mask_green] = slope * (t[mask_green] - cycle_start) + intercept

```
flow3 = np.maximum(flow3, 0)
```

```
return flow1, flow2, flow3
```

一、问题四的部分 Python 代码

```
##### 残差分析与可视化的函数代码
```

```
# 计算残差
```

```
residuals = actual_flow - predictions
```

```
return data, params_1, params_2, params_3, predictions, rmse, flow1_730,  
flow2_730, flow3_730, flow1_830, flow2_830, flow3_830, residuals
```

```
# 可视化结果和残差分析
```

```
def visualize_results(data, params_1, params_2, params_3, predictions, rmse, flow1_730,  
flow2_730, flow3_730, flow1_830,  
flow2_830, flow3_830, residuals):
```

```
    t = data['t'].values
```

```
    actual_flows = data['flow'].values
```

```
    t_start, t_peak, t_end, max_flow_1 = params_1
```

```
    t_peak_2, max_flow_2 = params_2
```

```
    first_green, flow_rate = params_3
```

```
    branch1_flows = branch1_flow(t, params_1)
```

```
    branch2_flows = branch2_flow(t, params_2)
```

```
    branch3_flows = branch3_flow(t, params_3)
```

```
    flow1_delayed = np.zeros_like(t, dtype=float)
```

```
    flow2_delayed = np.zeros_like(t, dtype=float)
```

```
    mask = t >= 1
```

```
    flow1_delayed[mask] = branch1_flow(t[mask] - 1, params_1)
```

```
    flow2_delayed[mask] = branch2_flow(t[mask] - 1, params_2)
```

```
# 残差图
```

```
plt.figure(figsize=(14, 6))
```

```
plt.scatter(t, residuals)
```

```
plt.axhline(y=0, color='r', linestyle='--')
```

```
plt.xlabel('时间 t (相对于 7:00 的分钟数/2)')
```

```
plt.ylabel('残差')
```

```
plt.title('残差图')
```

```
plt.savefig('Q-4_残差图.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
```

```
# 残差直方图
```

```
plt.figure(figsize=(14, 6))
```

```

plt.hist(residuals, bins=20, density=True, alpha=0.7, color='b')
xmin, xmax = plt.xlim()
x = np.linspace(xmin, xmax, 100)
p = stats.norm.pdf(x, np.mean(residuals), np.std(residuals))
plt.plot(x, p, 'k', linewidth=2)
plt.xlabel('残差')
plt.ylabel('频率')
plt.title('残差直方图')
plt.savefig('Q-4_残差直方图.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

# 残差正态概率图 (QQ 图)
plt.figure(figsize=(14, 6))
stats.probplot(residuals, dist="norm", plot=plt)
plt.title('残差正态概率图 (QQ 图)')
plt.savefig('Q-4_QQ 图.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

# 残差统计量
mean_residual = np.mean(residuals)
std_residual = np.std(residuals)
skew_residual = stats.skew(residuals)
kurtosis_residual = stats.kurtosis(residuals)

```

一、问题五的 Python 代码

```

##### 确定问题二最小观测点函数的代码
# 确定问题 2 的最少观测时刻
def find_min_observations_problem2():
    """
    对于问题 2，我们需要确定足够的观测点来唯一确定各支路的参数：
    - 支路 1：1 个参数（常数）
    - 支路 2：4 个参数（分段线性函数）
    - 支路 3：3 个参数（线性增长后稳定）
    - 支路 4：4 个参数（正弦函数）
    总共需要确定 12 个参数
    """
    # 对问题 2 进行分析，找出关键转折点

    # 支路 1 是常数，需要 1 个观测点
    # 支路 2 的转折点在 7:48 和 8:14，共 2 个转折点
    # 支路 3 有 1 个转折点（从增长变为稳定）
    # 支路 4 是周期函数，需要至少 4 个点确定周期、振幅、相位和偏移

```

```

# 以下是基于分析的关键时刻
key_moments = [
    0, # 7:00, 初始时刻
    10, # 7:20, 支路 1 常数流量
    24, # 7:48, 支路 2 第一个转折点
    37, # 8:14, 支路 2 第二个转折点
    20, # 7:40, 支路 3 转折点估计
    5, # 7:10, 支路 4 周期点 1
    15, # 7:30, 支路 4 周期点 2
    25, # 7:50, 支路 4 周期点 3
    35, # 8:10, 支路 4 周期点 4
    45, # 8:30, 支路 4 周期点 5
    50, # 8:40, 跨周期验证点
    59 # 8:58, 最终时刻
]

# 转换为时间表示
time_points = []
for t in key_moments:
    hour = 7 + t // 30
    minute = (t * 2) % 60
    time_points.append(f'{hour:02d}:{minute:02d}')

# 返回最少需要的观测时刻
# 实际上, 我们需要考虑模型的复杂性和延迟因素
# 为了确保能唯一确定所有参数, 我们需要 12 个独立的观测点
return key_moments

##### 确定问题三最小观测点函数的代码
# 确定问题 3 的最少观测时刻
def find_min_observations_problem3():
    """
    对于问题 3, 我们需要确定足够的观测点来唯一确定各支路的参数:
    - 支路 1: 6 个参数 (复杂的分段函数)
    - 支路 2: 3 个参数 (分段线性函数)
    - 支路 3: 2 个参数 (受信号灯控制)
    总共需要确定 11 个参数
    """
    # 对问题 3 进行分析, 找出关键转折点

    # 支路 1 有多个转折点: 开始增长、第一峰值、谷值、第二峰值、开始下降、
    结束
    # 支路 2 有两个转折点: 8:10 和 8:34

```

```

# 支路 3 受信号灯控制，需要确定第一个绿灯时刻和流量

# 对问题 3 进行分析，找出更多关键转折点
key_moments = [
    0, # 7:00, 初始时刻
    5, # 7:10, 支路 1 开始增长
    8, # 7:16, 支路 1 增长过程
    10, # 7:20, 支路 1 第一峰值
    12, # 7:24, 支路 1 下降过程
    15, # 7:30, 支路 1 谷值
    18, # 7:36, 支路 1 回升过程
    20, # 7:40, 支路 1 第二峰值
    22, # 7:44, 支路 1 稳定前
    25, # 7:50, 支路 1 稳定
    28, # 7:56, 支路 1 稳定中
    32, # 8:04, 支路 1 稳定中
    35, # 8:10, 支路 1 开始下降, 支路 2 第一个转折点
    38, # 8:16, 支路 1 下降过程
    40, # 8:20, 支路 1 下降过程
    45, # 8:30, 支路 1 下降结束
    47, # 8:34, 支路 2 第二个转折点
    3, # 7:06, 支路 3 第一个绿灯
    8, # 7:16, 支路 3 第一个红灯
    12, # 7:24, 支路 3 第二个绿灯
    17, # 7:34, 支路 3 红灯
    21, # 7:42, 支路 3 第三个绿灯
    59 # 8:58, 最终时刻
]

# 转换为时间表示
time_points = [time_to_str(t) for t in key_moments]

# 返回最少需要的观测时刻，取前 20 个
unique_key_moments = sorted(set(key_moments))[:20]
return unique_key_moments

```